CLÍNICA VIDA SALUD

DIAGRAMAS DE CU-01 Y CU-02

CU-01: Iniciar y cerrar sesión.
CU-02: Administrar usuarios, roles y permisos.
Incluye la extensión CU-01.1: Recuperar contraseña.

CONTENIDO

1. CAPTURA DE REQUISITOS
   Actores, identificación, prioridad, especificaciones y casos de uso.
2. ANÁLISIS
   Paquetes, trazabilidad, comunicación y clases de análisis.
3. DISEÑO
   Arquitecturas, secuencias, base de datos, clases, estados, tiempo y navegación.
4. IMPLEMENTACIÓN
   Componentes de CU-01 y CU-02.

Formato de referencia: todos los diagramas.pdf (15 páginas). Se conservan el orden de las etapas, las tablas con encabezados azules y los diagramas UML exportados desde Enterprise Architect. La cantidad de páginas se amplía para cubrir ambos casos sin reducir excesivamente los gráficos.

Los diagramas representan la implementación local de Laravel y PostgreSQL. No se incorporan módulos clínicos todavía no implementados. Los tiempos ilustrativos se distinguen de las reglas de espera e inactividad.

CAPTURA DE REQUISITOS

Identificación de los casos de uso

Código	Caso de uso	Actor iniciador
CU-01	Iniciar y cerrar sesión	Usuario con cuenta
CU-01.1	Recuperar contraseña	Usuario
CU-02	Administrar usuarios, roles y permisos	Gestor autorizado

Prioridad de los casos de uso

Caso de uso	Prioridad	Justificación
CU-01	Alta	Permite acceder a las funciones protegidas.
CU-01.1	Alta	Restablece el acceso sin revelar la existencia de la cuenta.
CU-02	Alta	Gestiona cuentas y autorización; conserva al menos un gestor efectivo.

Actores y roles

Usuario representa a administrador, recepción, médico y paciente cuando acceden al sistema. Gestor autorizado es una cuenta activa que posee usuarios.gestionar efectivo; inicialmente corresponde al administrador. Los roles no sustituyen las comprobaciones de permisos en cada solicitud.

Especificación del caso de uso CU-01

Campo	Especificación
Caso de uso	CU-01 Iniciar y cerrar sesión
Propósito	Identificar al usuario, permitir el acceso autorizado y finalizar la sesión.
Descripción	Ingreso por nombre de usuario o correo; verificación de cuenta activa y contraseña; regeneración y cierre seguro de sesión.
Actores	Administrador, recepción, médico o paciente (Usuario).
Actor iniciador	Administrador, recepción, médico o paciente (Usuario).
Precondición	Cuenta existente y activa; aplicación y PostgreSQL disponibles.
Proceso	1. Abrir /login. 2. Introducir identificador y contraseña. 3. Validar campos, CSRF y límites de intentos. 4. Verificar cuenta activa y hash. 5. Regenerar sesión y redirigir a /inicio. 6. Mostrar funciones según permisos vigentes. 7. Al salir mediante POST /logout, invalidar sesión y regenerar CSRF.
Postcondición	Sesión autenticada con funciones autorizadas, o sesión invalidada tras el cierre.
Excepciones	Credenciales inválidas o cuenta inactiva: mensaje genérico. Cinco fallos por identificador + IP: espera de 15 minutos; límite adicional de 30 intentos por minuto por IP. Inactividad de 30 minutos, desactivación o revocación: invalidar acceso. Error de persistencia: sin acceso parcial.

Especificación del caso de uso CU-02

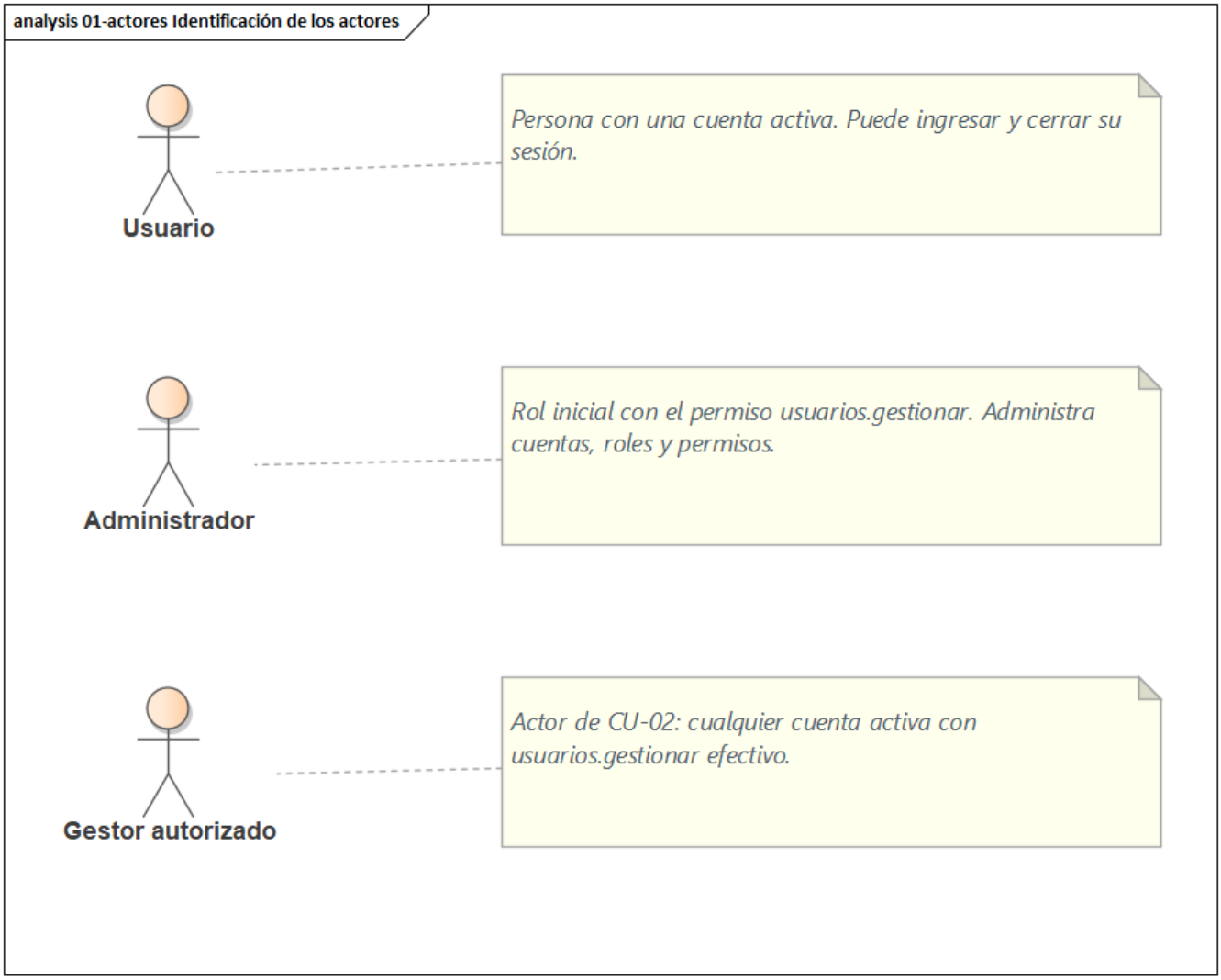
Campo	Especificación
Caso de uso	CU-02 Administrar usuarios, roles y permisos
Propósito	Gestionar cuentas y las funciones habilitadas para cada persona.
Descripción	Crear y editar usuarios y roles; activar o desactivar cuentas, roles y permisos; asignar varios roles y permisos preservando vínculos históricos.
Actores	Gestor autorizado con usuarios.gestionar efectivo.
Actor iniciador	Gestor autorizado con usuarios.gestionar efectivo.
Precondición	Sesión válida de CU-01; permiso efectivo; tablas y catálogo disponibles.
Proceso	1. Abrir Administrar acceso. 2. Listar, buscar y filtrar cuentas. 3. Crear o editar datos, roles y estado. 4. Validar unicidad, contraseña y selecciones vigentes. 5. Revalidar autorización dentro de una transacción con bloqueo PostgreSQL. 6. Guardar y verificar continuidad de administración. 7. Confirmar; conservar vínculos retirados como inactivos.
Postcondición	Cuenta, rol, asignaciones o estado de permiso guardados de forma atómica. Siempre queda un gestor efectivo.
Excepciones	Sin sesión: login; sin permiso: 403. Datos duplicados, claves inválidas o roles inactivos: errores sin cambios parciales. Retirar la última administración o la propia: rollback. No se permite desactivar la cuenta propia ni borrar registros.

Extensión CU-01.1: Recuperar contraseña

Campo	Especificación
Propósito	Restablecer el acceso mediante un enlace temporal de un solo uso.
Actor iniciador	Usuario que solicita recuperar su contraseña.
Precondición	Aplicación y almacenamiento disponibles; envío de correo configurado para entrega real.
Proceso	Solicitar enlace con correo; emitir respuesta genérica; procesar en cola; generar token almacenado como hash para cuenta activa; enviar enlace; validar token vigente y clave confirmada; actualizar hash e invalidar enlaces y sesiones anteriores.
Postcondición	Contraseña actualizada y retorno al login; no se inicia sesión automáticamente.
Excepciones	Correo inexistente/inactivo: misma respuesta pública. Token inválido, consumido o vencido: rechazar. Clave inválida: mostrar validación sin repoblarla.
Regla de contraseña	8 a 128 caracteres; confirmación; rechazo del catálogo de claves comunes y de un único carácter repetido.
Límite del entorno	La entrega de correo real depende de la configuración SMTP. La cola y el flujo de aplicación no implican por sí solos que un mensaje haya sido entregado.

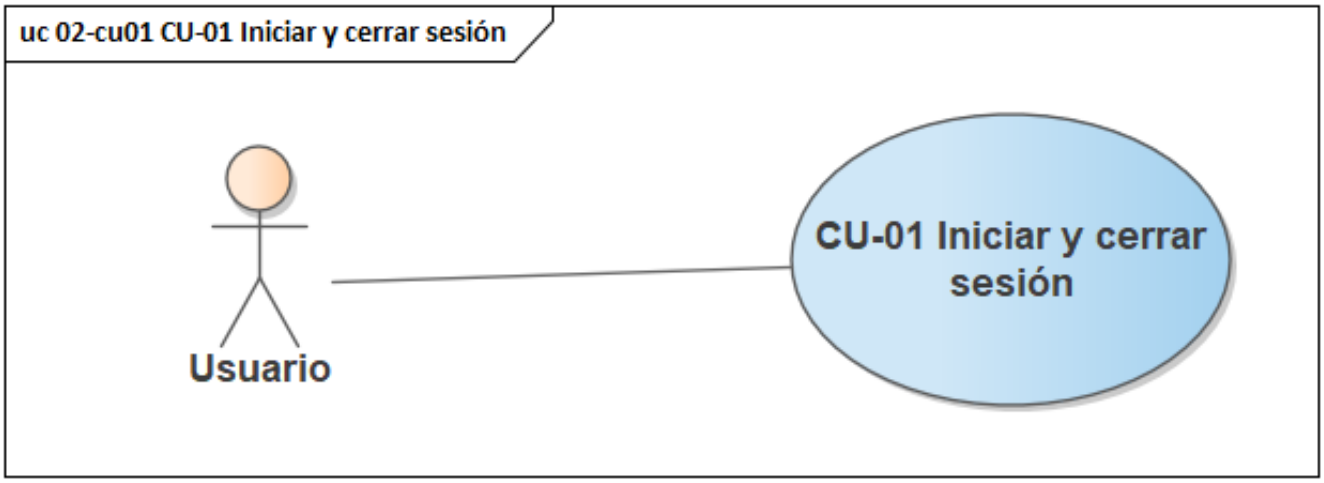
CAPTURA DE REQUISITOS

Identificación de los actores



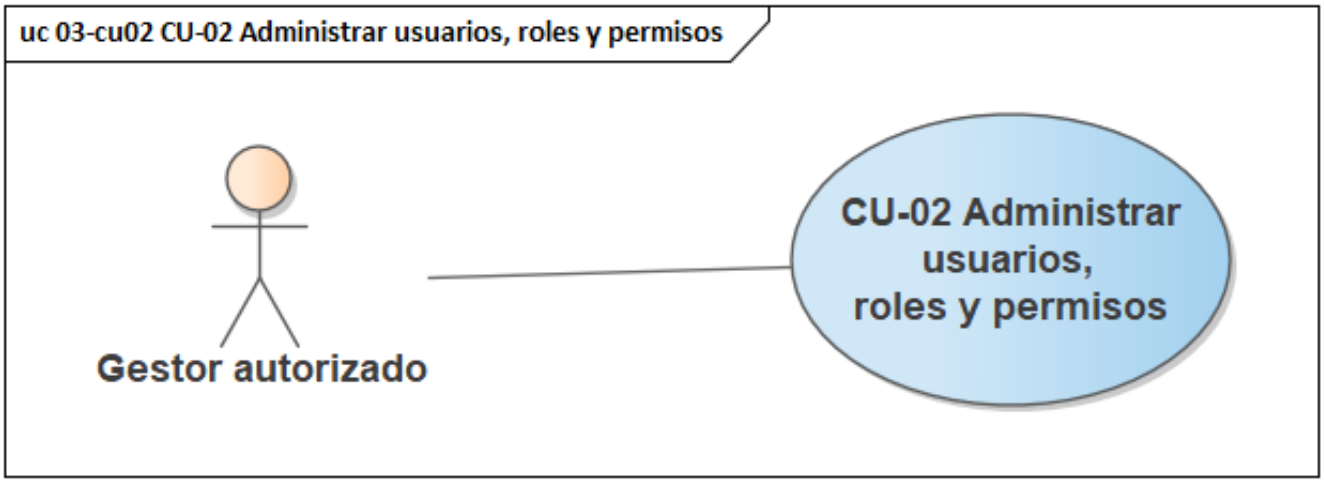
Referencia de formato: página 2. Modelo: 01-actores.

CU-01 Iniciar y cerrar sesión



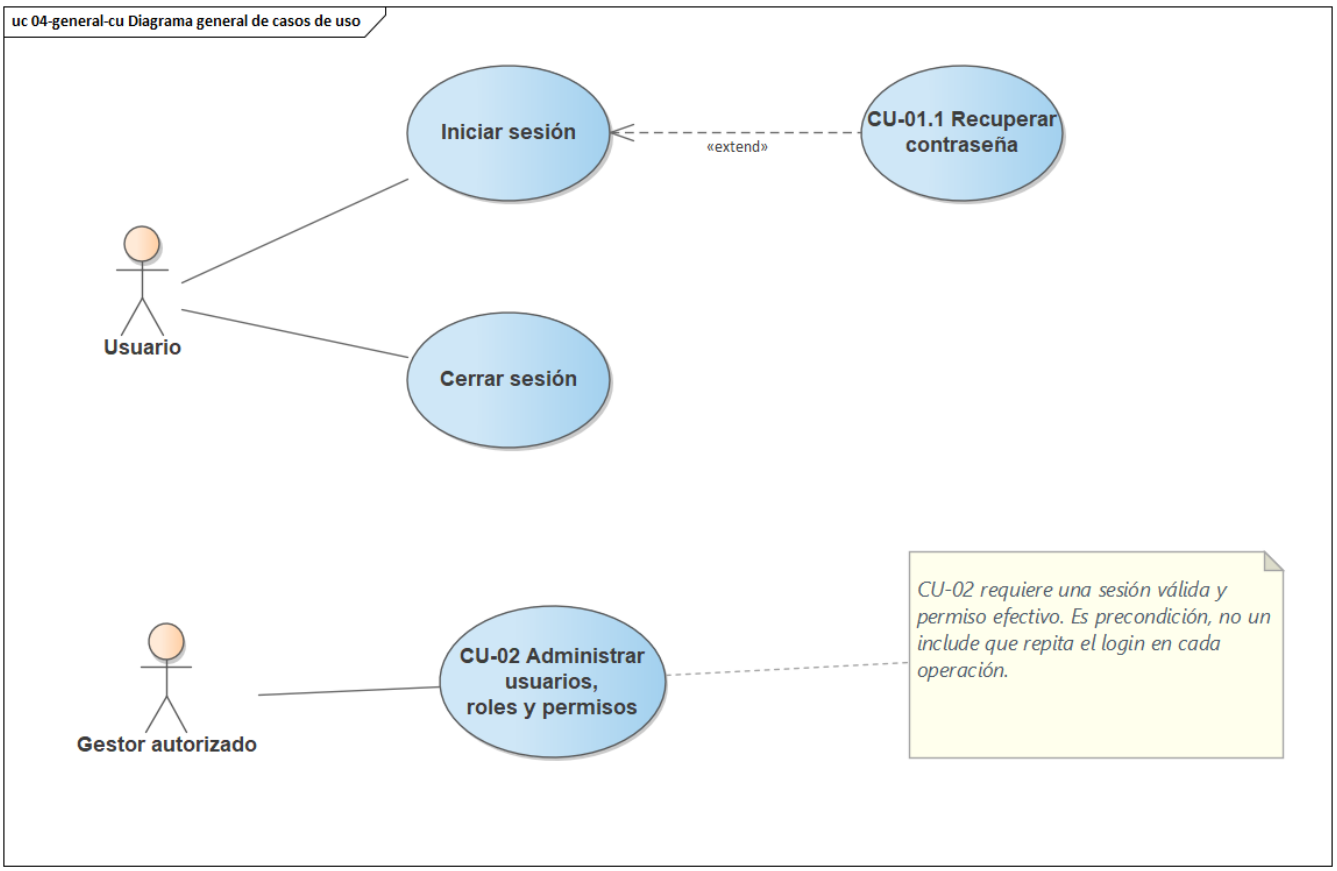
Referencia de formato: página 3. Modelo: 02-cu01.

CU-02 Administrar usuarios, roles y permisos



Referencia de formato: página 3. Modelo: 03-cu02.

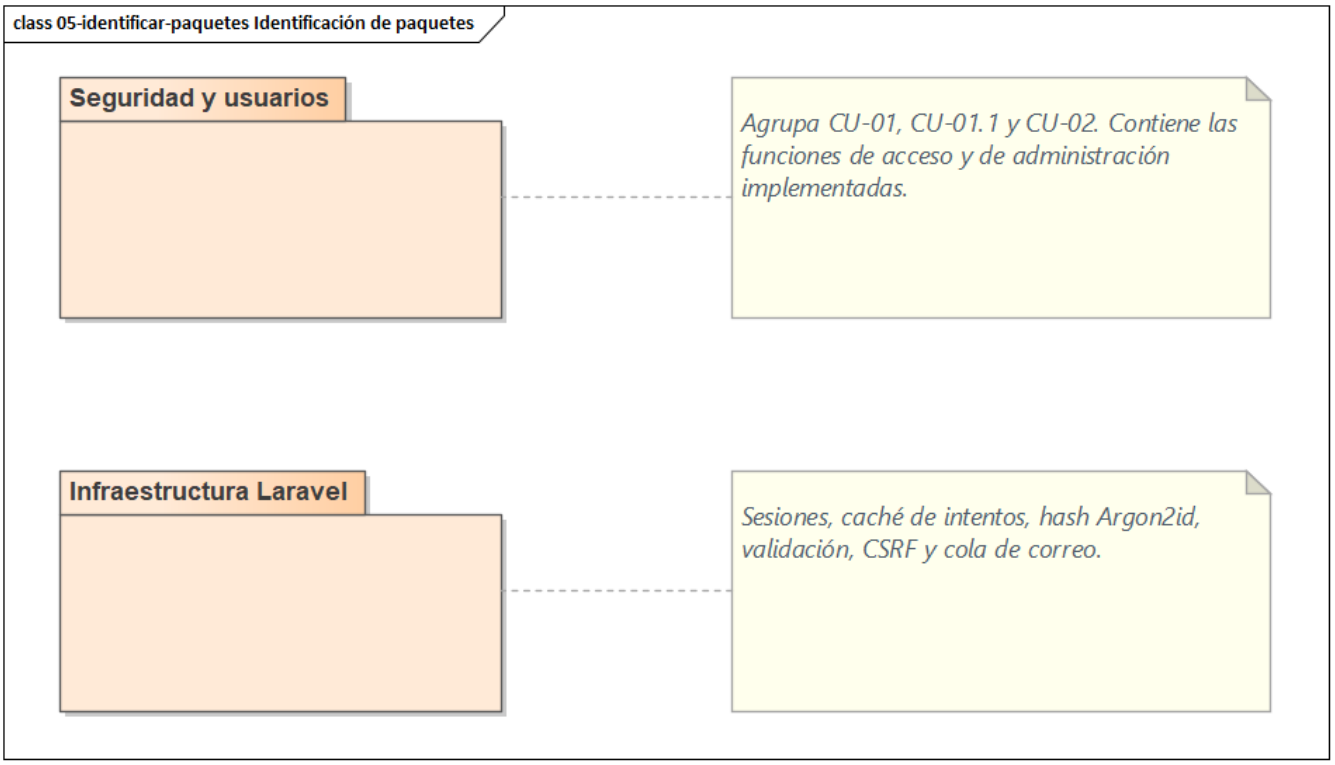
Diagrama general de casos de uso



Referencia de formato: página 4. Modelo: 04-general-cu.

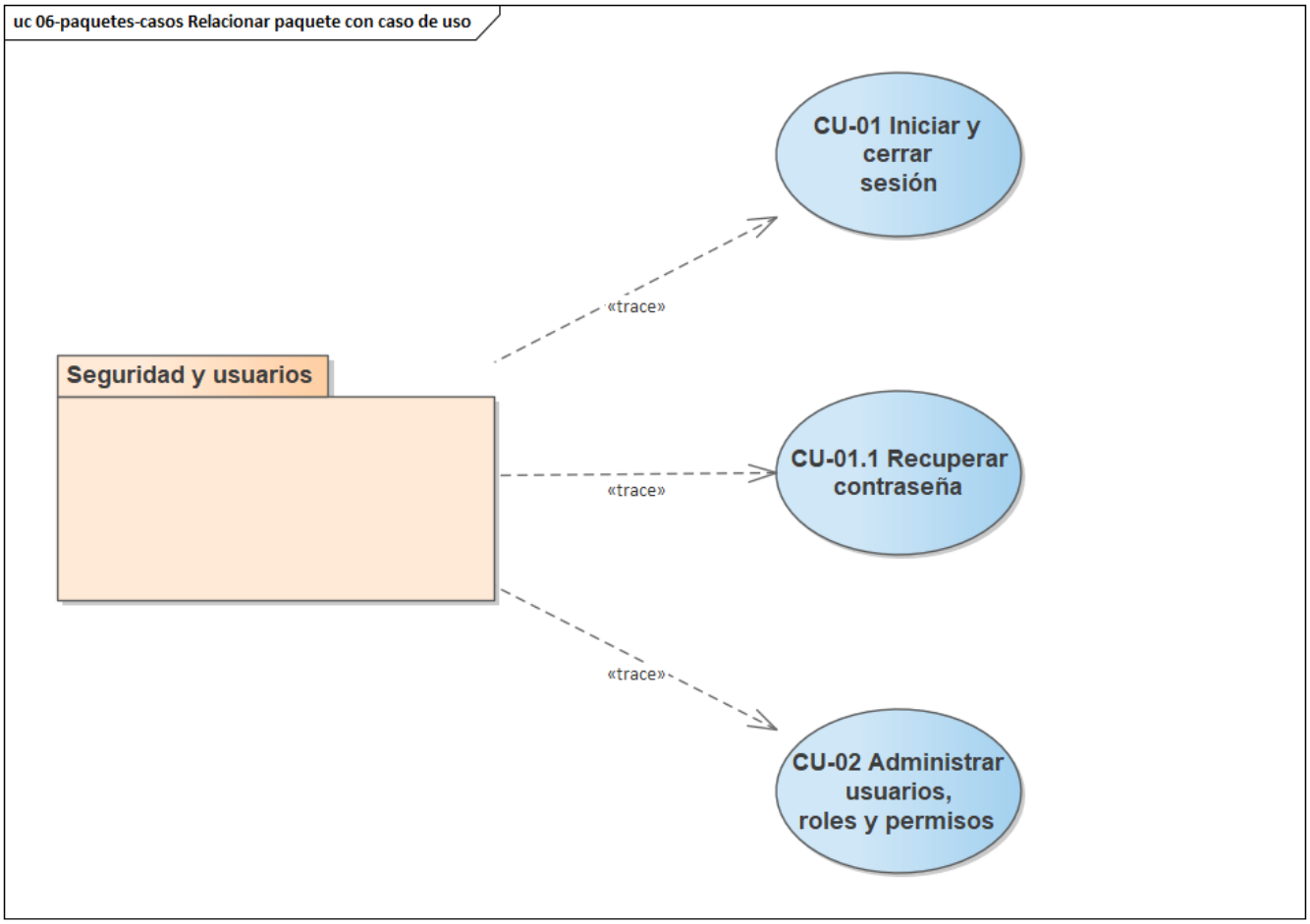
ANÁLISIS

Identificación de paquetes



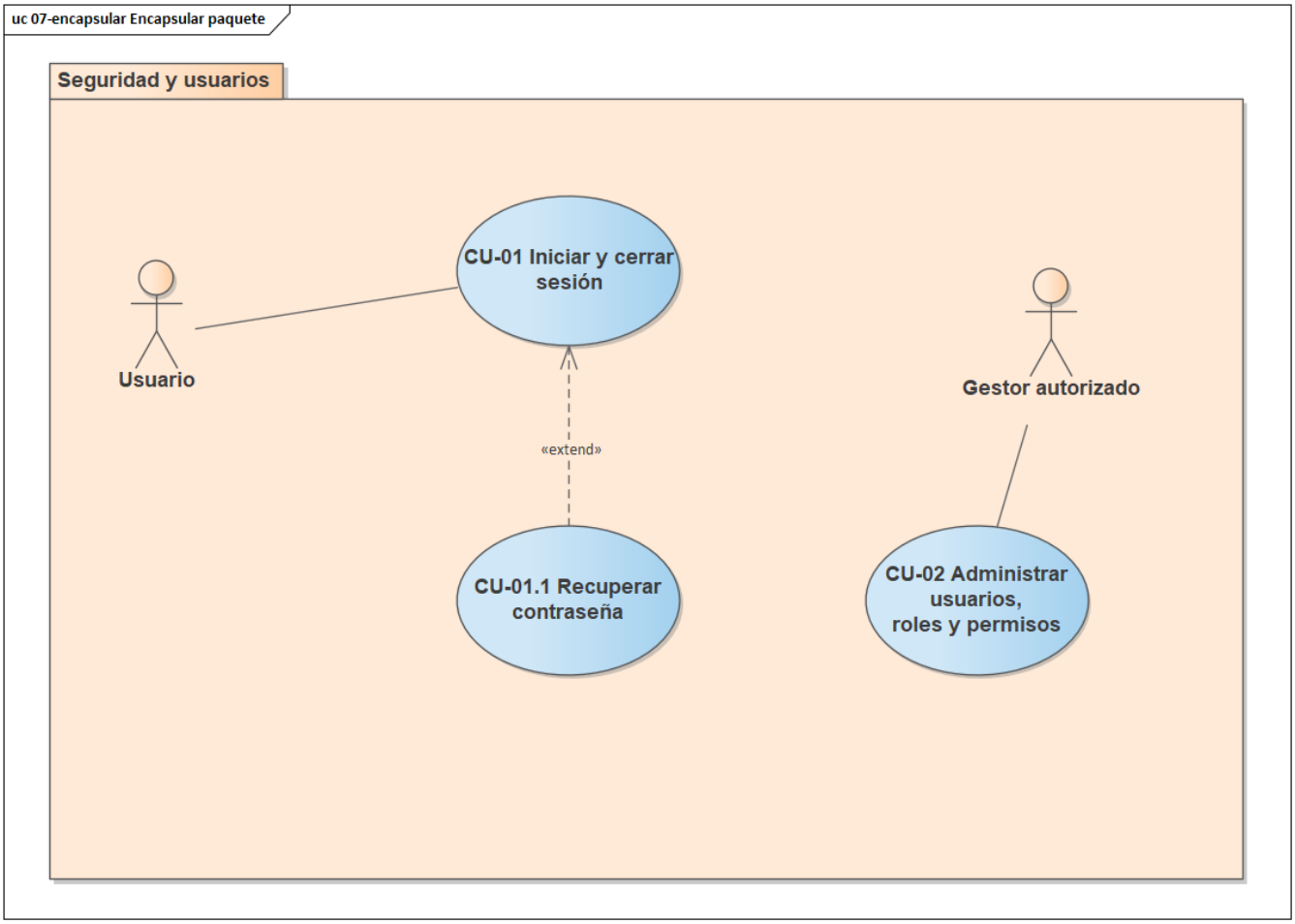
Referencia de formato: página 5. Modelo: 05-identificar-paquetes.

Relacionar paquete con caso de uso



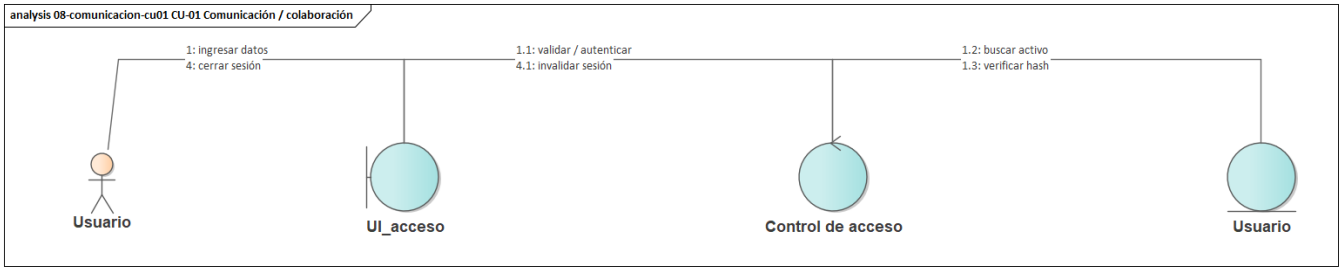
Referencia de formato: página 5. Modelo: 06-paquetes-casos.

Encapsular paquete



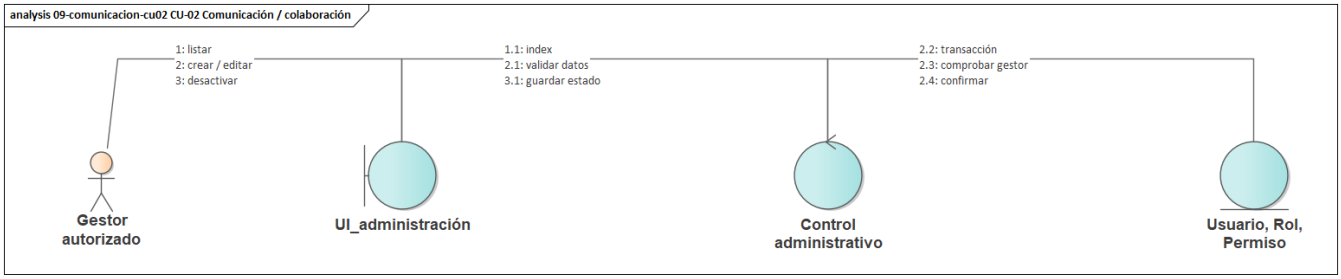
Referencia de formato: página 6. Modelo: 07-encapsular.

CU-01 Comunicación / colaboración



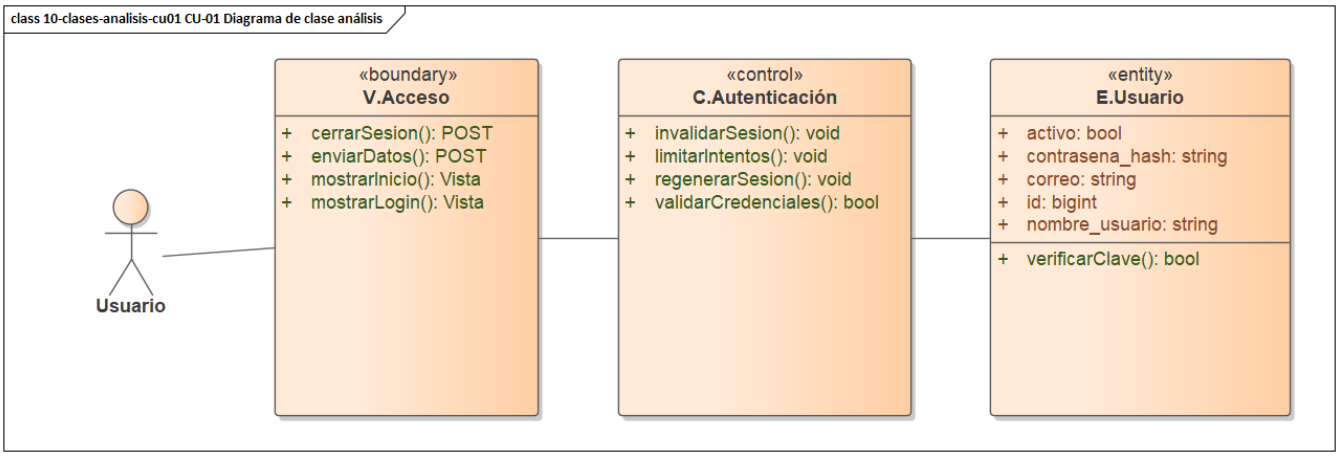
Referencia de formato: página 6. Modelo: 08-comunicacion-cu01.

CU-02 Comunicación / colaboración



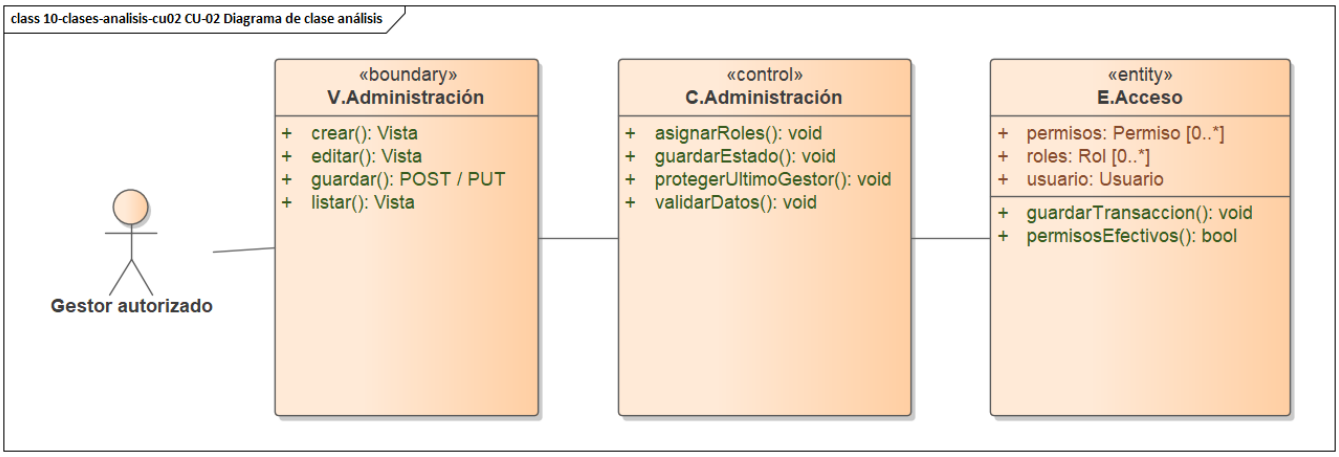
Referencia de formato: página 6. Modelo: 09-comunicacion-cu02.

CU-01 Diagrama de clase análisis



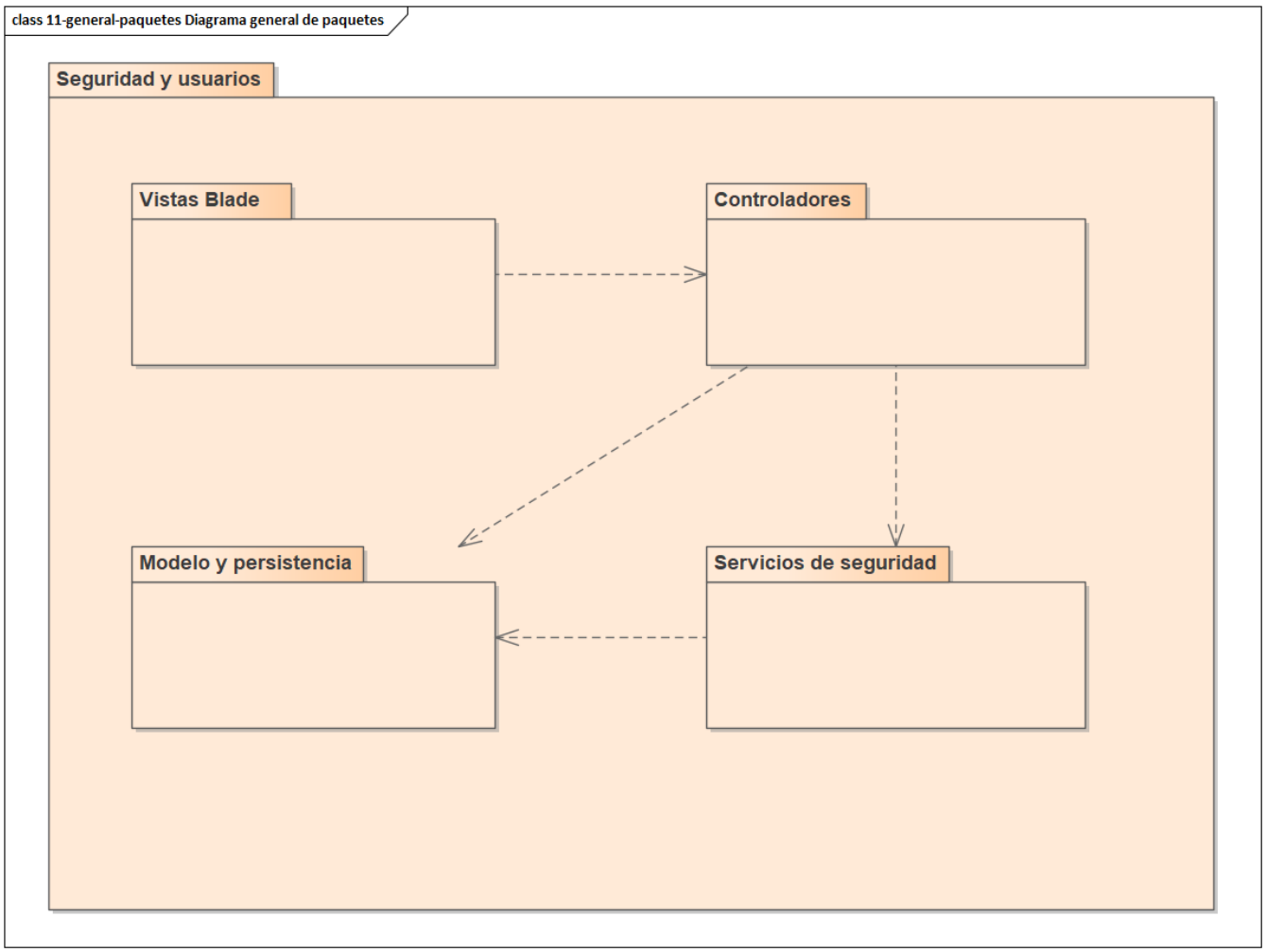
Referencia de formato: página 6. Modelo: 10-clases-analisis-cu01.

CU-02 Diagrama de clase análisis



Referencia de formato: página 6. Modelo: 10-clases-analisis-cu02.

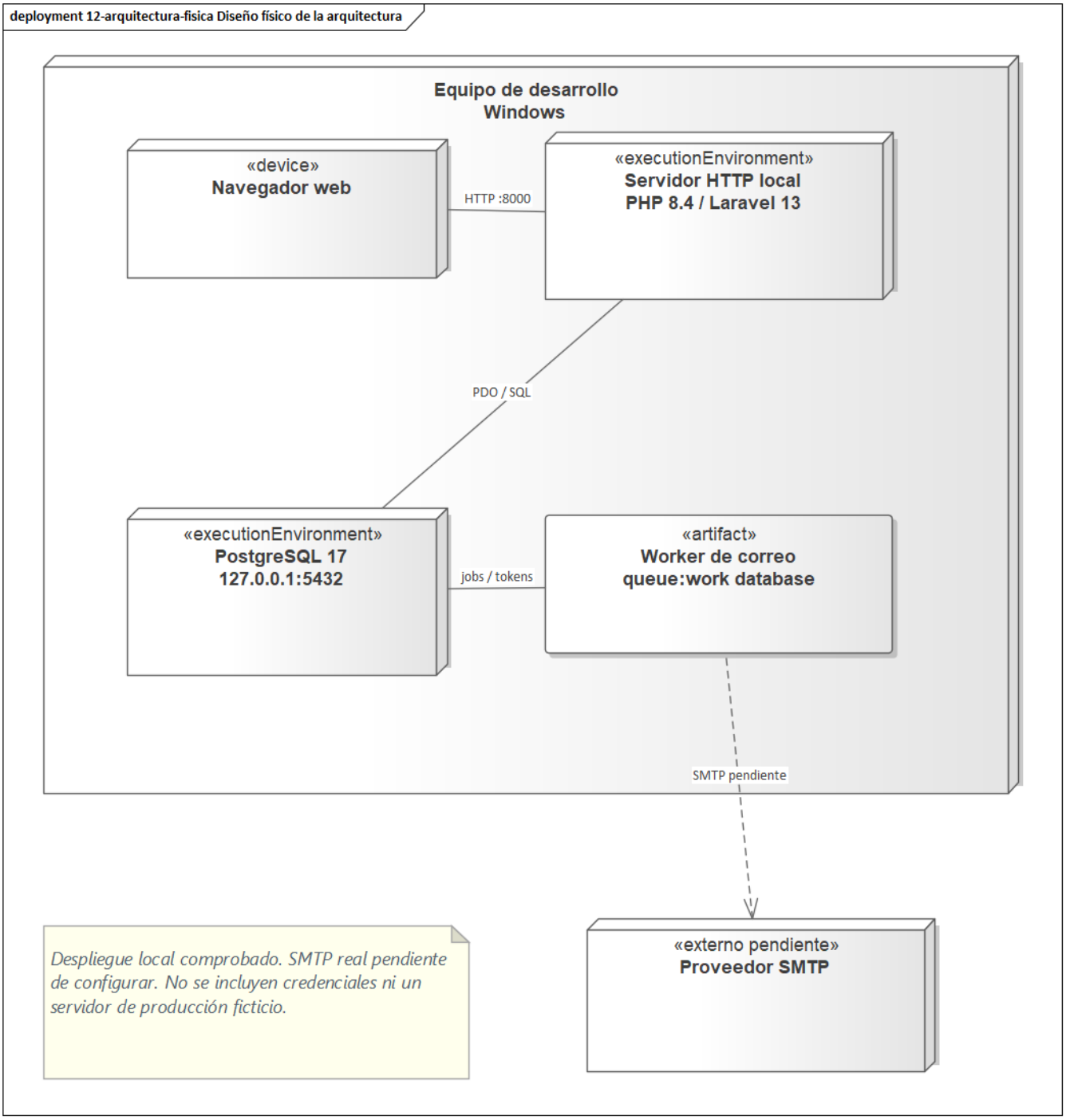
Diagrama general de paquetes



Referencia de formato: página 7. Modelo: 11-general-paquetes.

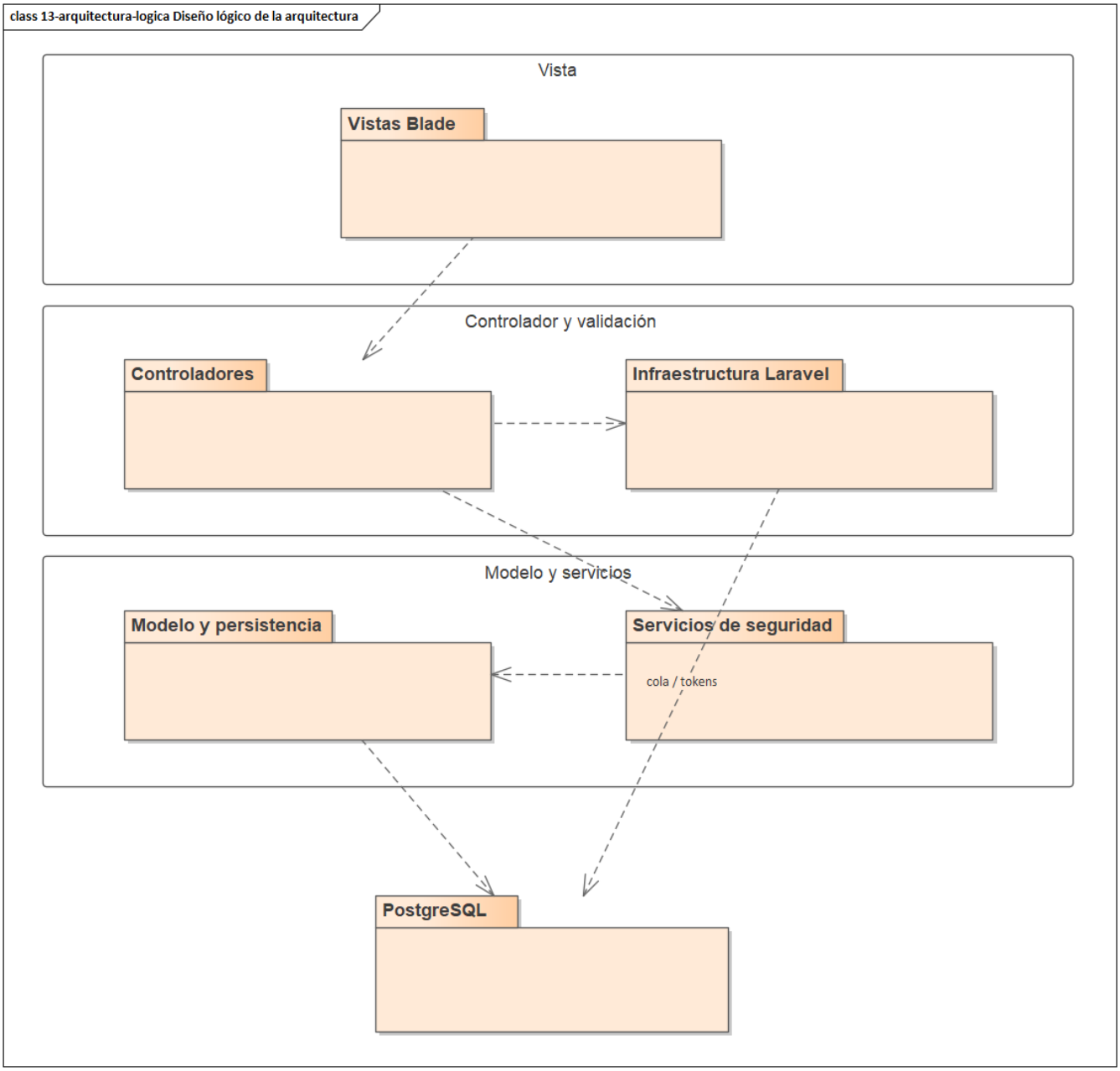
DISEÑO

Diseño físico de la arquitectura



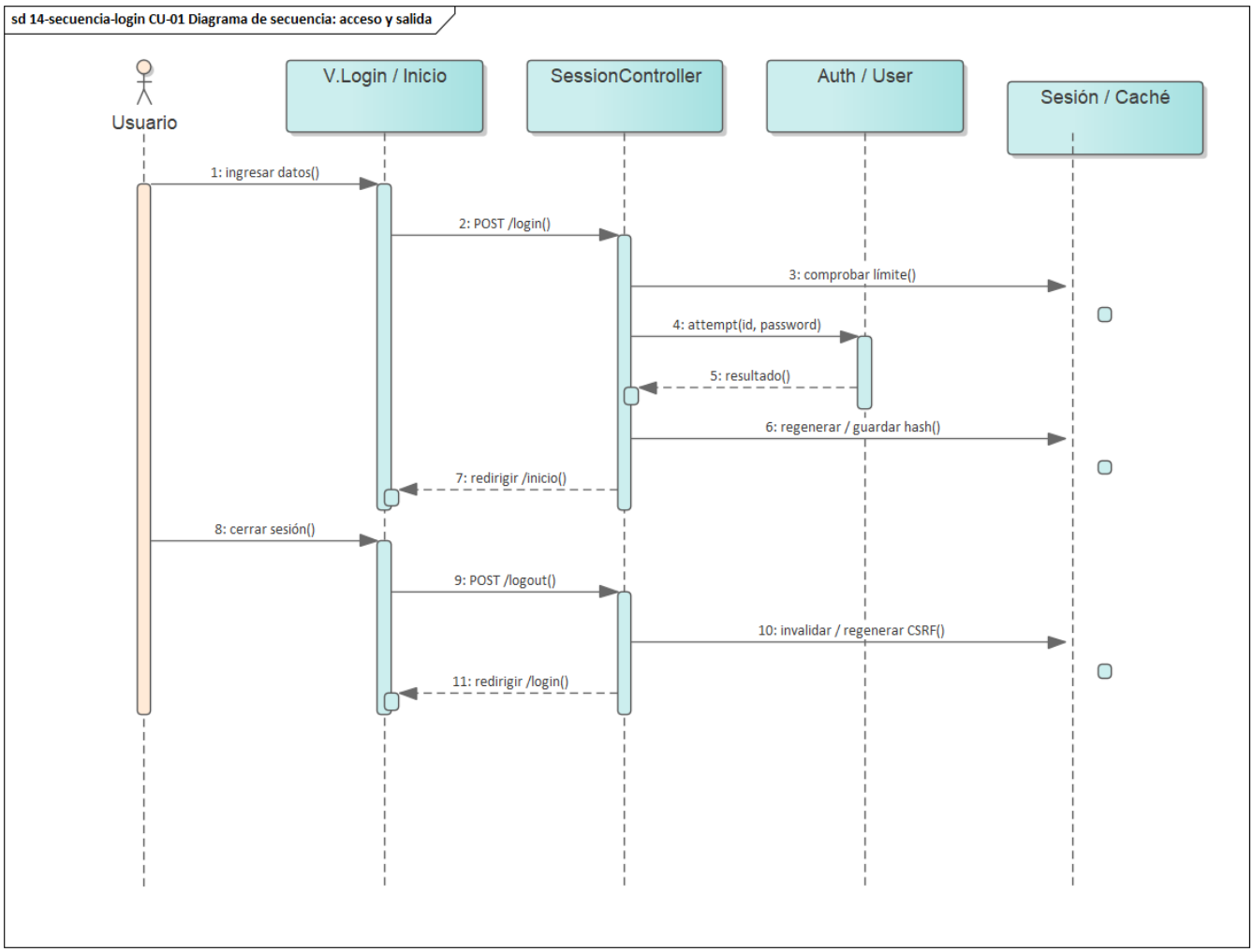
Referencia de formato: página 8. Modelo: 12-arquitectura-fisica.

Diseño lógico de la arquitectura



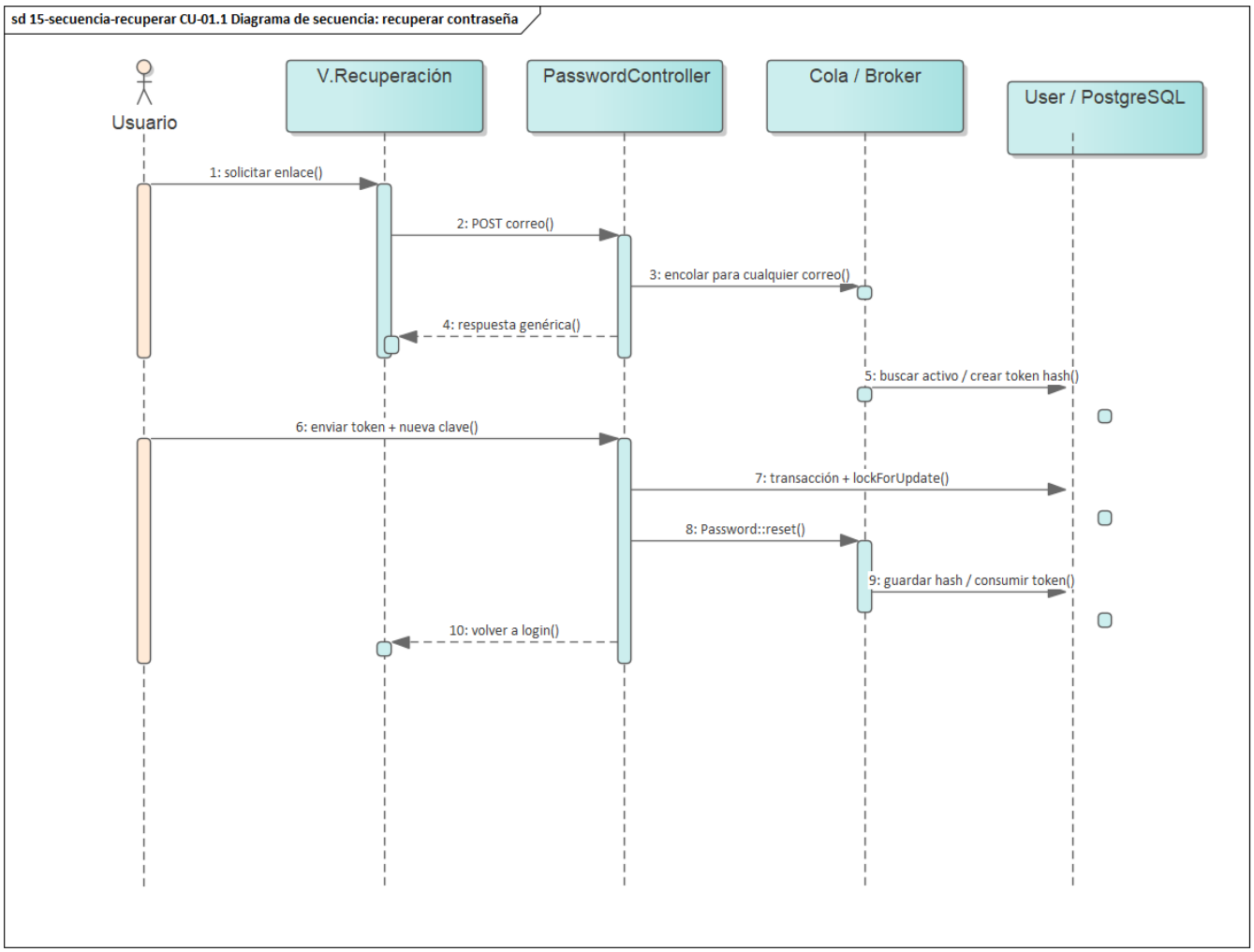
Referencia de formato: página 9. Modelo: 13-arquitectura-logica.

CU-01 Diagrama de secuencia: acceso y salida



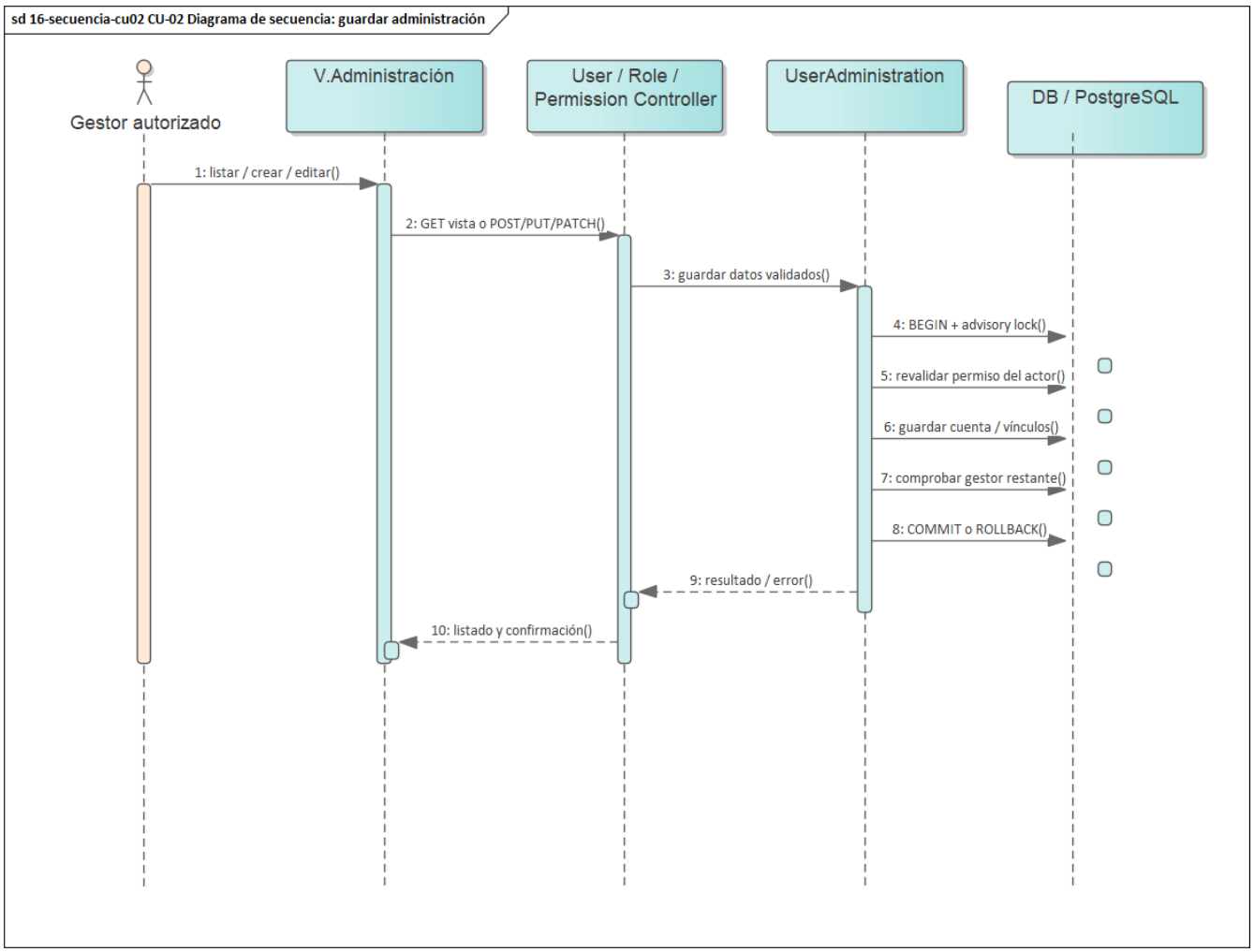
Referencia de formato: página 9. Modelo: 14-secuencia-login.

CU-01.1 Diagrama de secuencia: recuperar contraseña



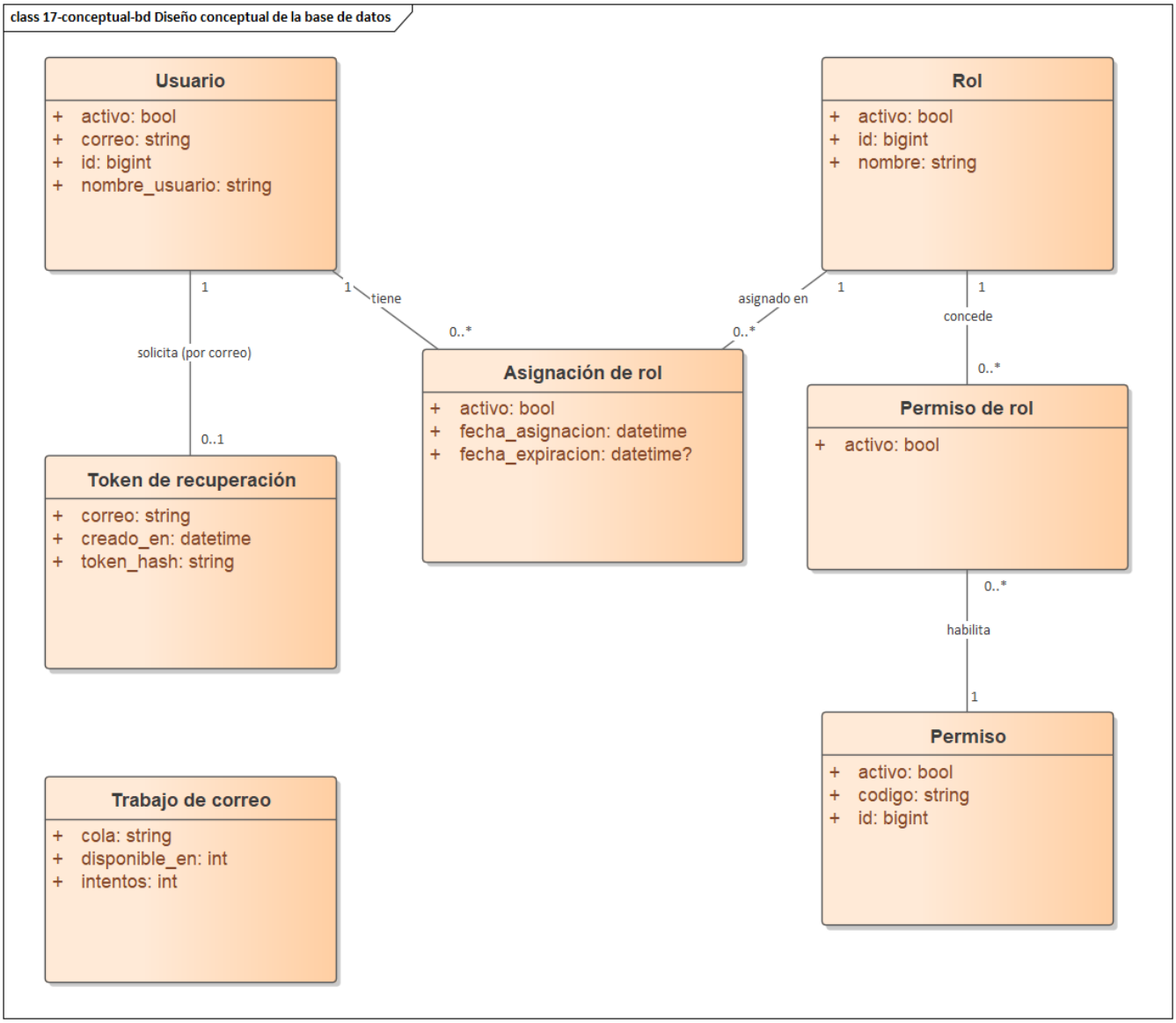
Referencia de formato: página 9. Modelo: 15-secuencia-recuperar.

CU-02 Diagrama de secuencia: guardar administración



Referencia de formato: página 9. Modelo: 16-secuencia-cu02.

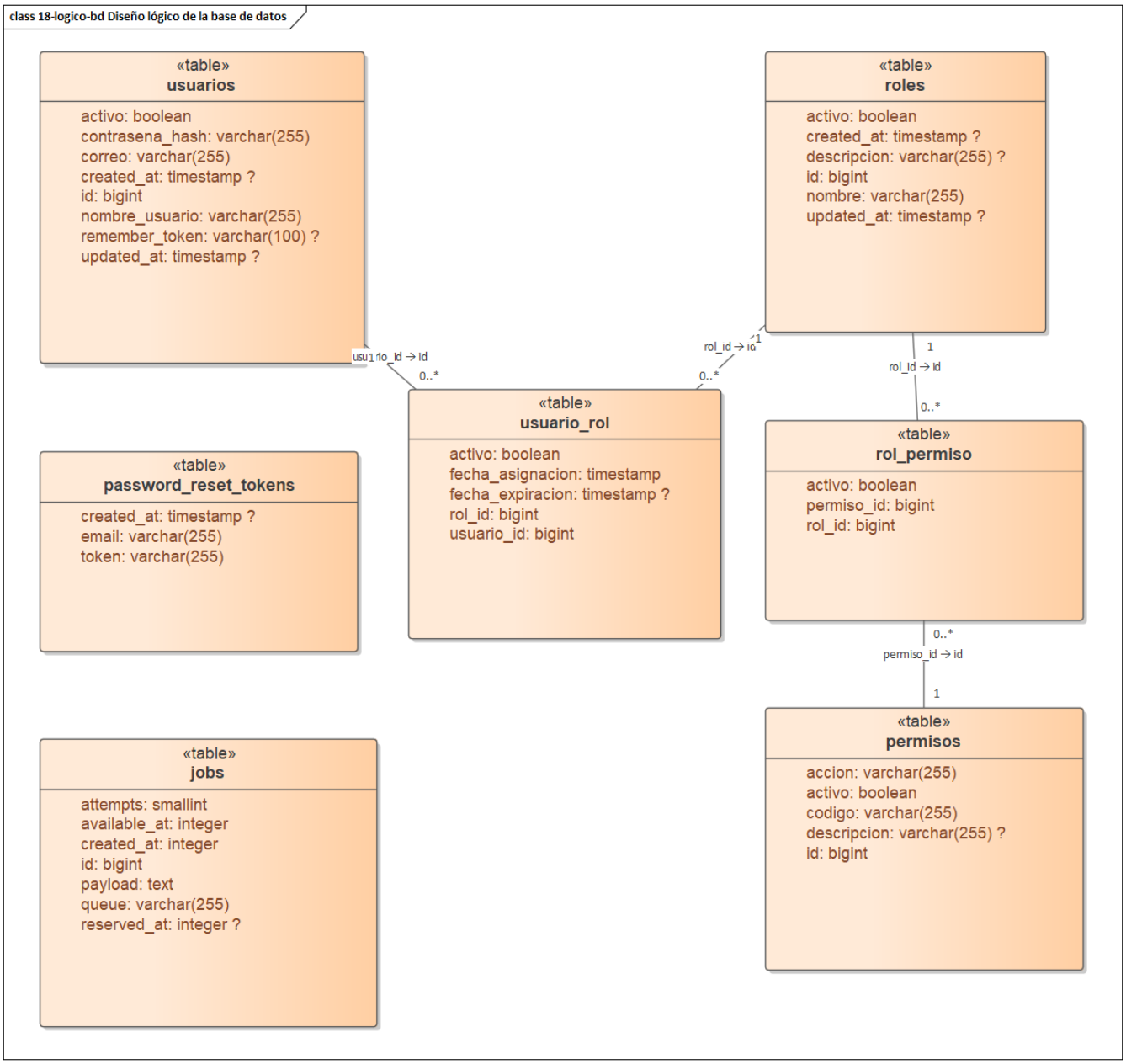
Diseño conceptual de la base de datos



Referencia de formato: página 10. Modelo: 17-conceptual-bd.

Entidades conceptuales de seguridad. Rol y Permiso son conceptos del dominio; el código actual los consulta mediante Query Builder, no mediante modelos PHP separados.

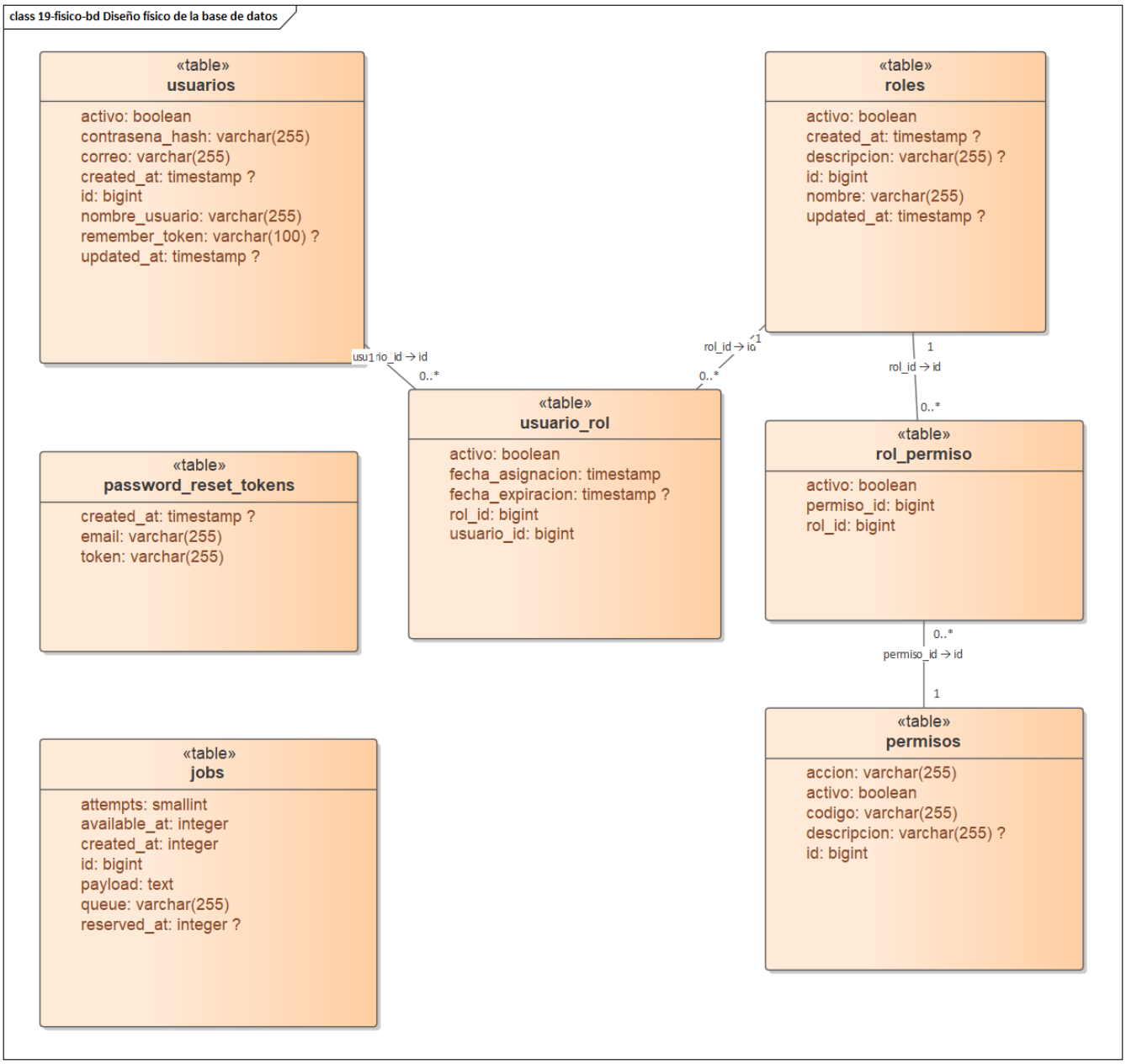
Diseño lógico de la base de datos



Referencia de formato: página 10. Modelo: 18-logico-bd.

Las tablas usuario_rol y rol_permiso tienen claves primarias compuestas. Los tokens se asocian por correo sin una clave foránea declarada; jobs no tiene relación FK con usuarios.

Diseño físico de la base de datos



Referencia de formato: página 11. Modelo: 19-fisico-bd.

PostgreSQL 17: tipos y nulabilidad obtenidos de information_schema. El diccionario completo acompaña este diagrama en el informe; no se incluyen datos de usuarios.

Diseño físico: diccionario de datos

Metadatos de PostgreSQL consultados en el entorno local. Se muestran estructuras, no registros de usuarios. Las tablas usuario_rol y rol_permiso resuelven relaciones de muchos a muchos. password_reset_tokens se consulta por correo sin clave foránea a usuarios; jobs es infraestructura de cola.

jobs

Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	bigint	Identificador	—	No	PK
queue	character varying	Nombre de cola	255	No	—
payload	text	Trabajo serializado	—	No	—
attempts	smallint	Intentos de ejecución	—	No	—
reserved_at	integer	reserved at	—	Sí	—
available_at	integer	available at	—	No	—
created_at	integer	created at	—	No	—

password_reset_tokens

Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
email	character varying	Correo para recuperación	255	No	PK
token	character varying	Hash del token	255	No	—
created_at	timestamp without time zone	created at	—	Sí	—

permisos

Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	bigint	Identificador	—	No	PK
codigo	character varying	codigo	255	No	—
accion	character varying	accion	255	No	—
descripcion	character varying	descripcion	255	Sí	—
activo	boolean	Estado del registro	—	No	—

rol_permiso

Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
rol_id	bigint	Rol vinculado	—	No	PK / FK
permiso_id	bigint	Permiso vinculado	—	No	PK / FK
activo	boolean	Estado del registro	—	No	—

roles

Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	bigint	Identificador	—	No	PK
nombre	character varying	nombre	255	No	—
descripcion	character varying	descripcion	255	Sí	—
activo	boolean	Estado del registro	—	No	—
created_at	timestamp without time zone	created at	—	Sí	—
updated_at	timestamp without time zone	updated at	—	Sí	—

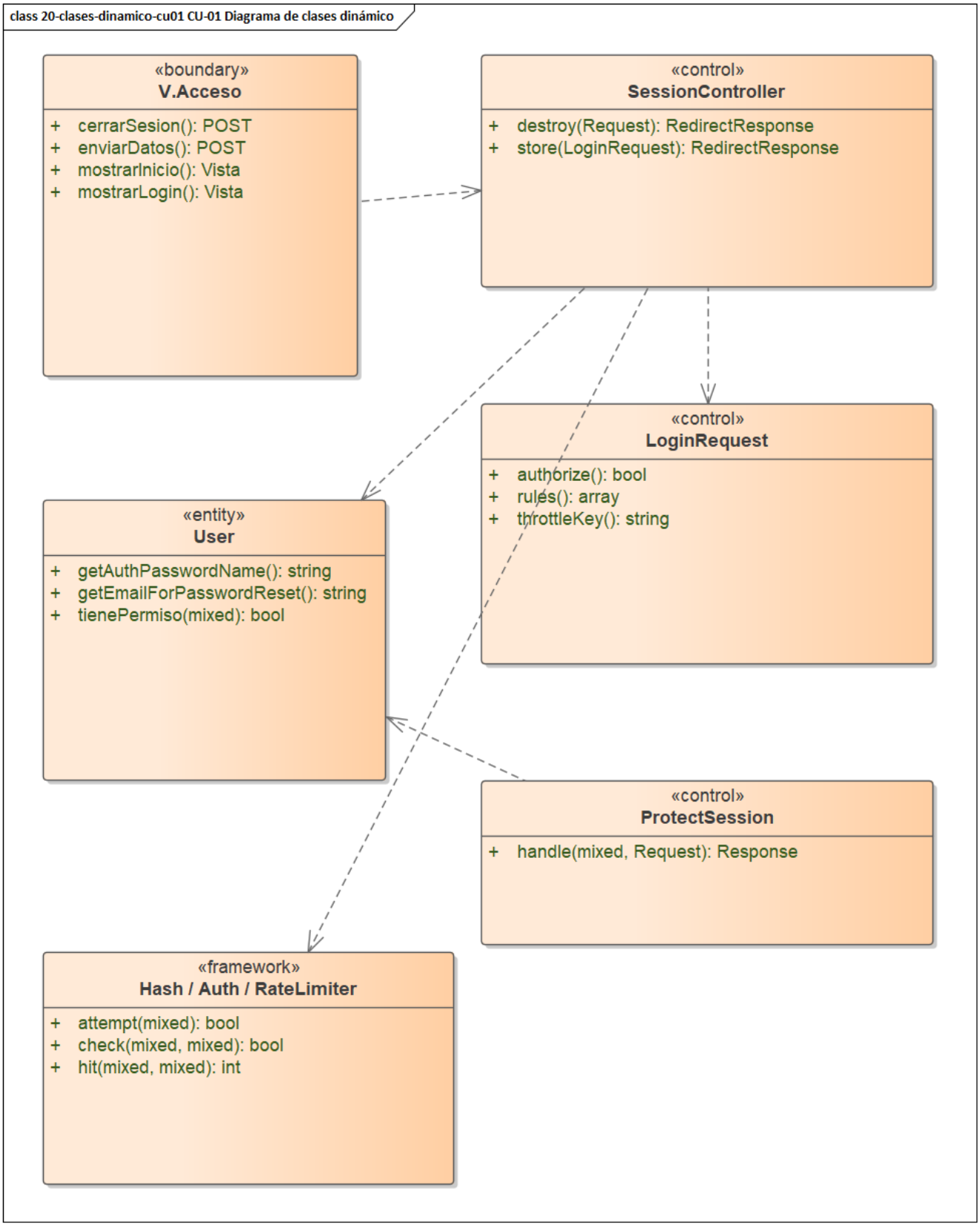
usuario_rol

Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
usuario_id	bigint	Usuario vinculado	—	No	PK / FK
rol_id	bigint	Rol vinculado	—	No	PK / FK
fecha_asignacion	timestamp without time zone	Inicio de vigencia	—	No	—
fecha_expiracion	timestamp without time zone	Fin de vigencia	—	Sí	—
activo	boolean	Estado del registro	—	No	—

usuarios

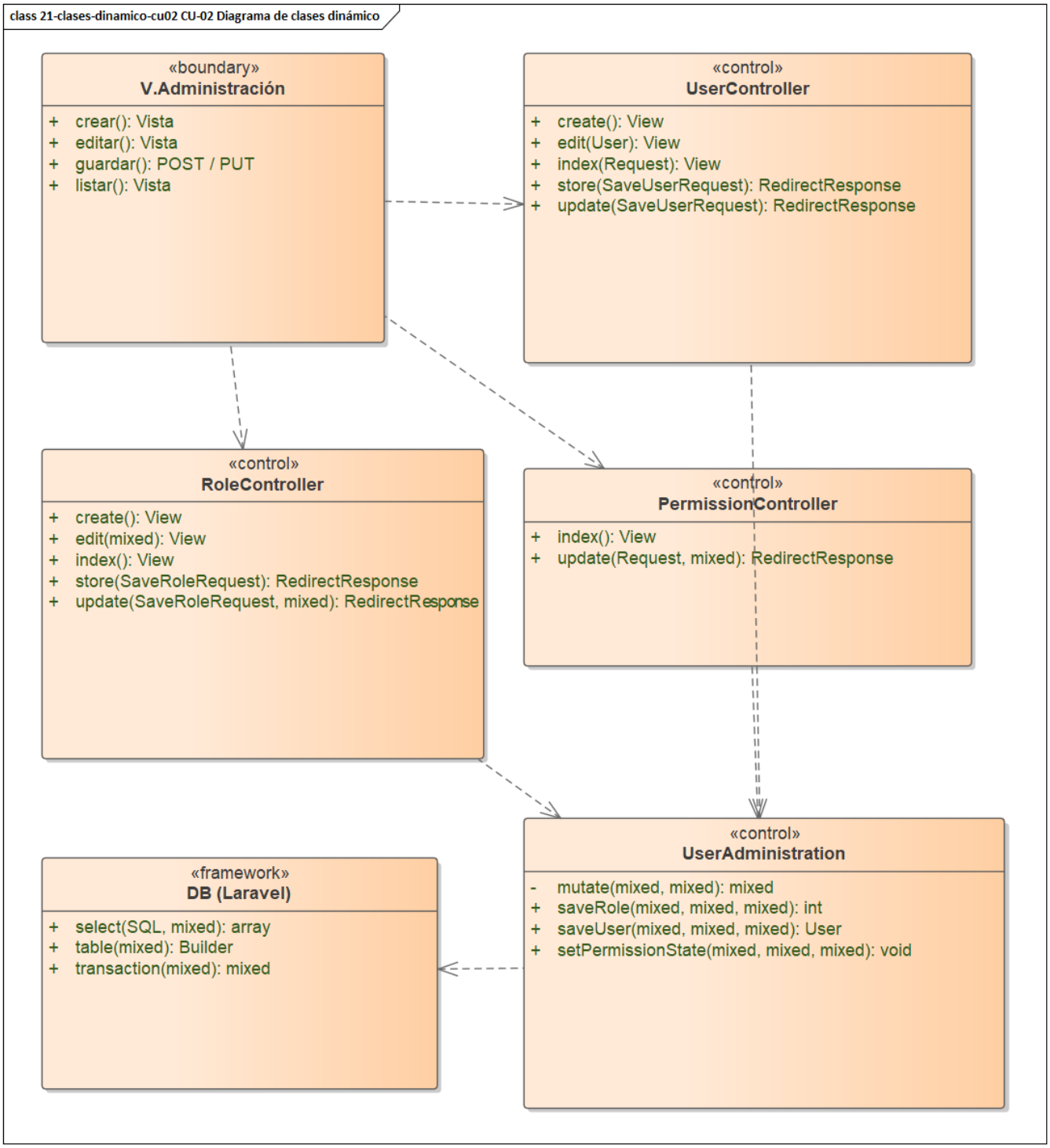
Atributo	Tipo	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	bigint	Identificador	—	No	PK
nombre_usuario	character varying	Nombre de acceso	255	No	—
correo	character varying	Correo de la cuenta	255	No	—
contrasena_hash	character varying	Hash Argon2id	255	No	—
activo	boolean	Estado del registro	—	No	—
created_at	timestamp without time zone	created at	—	Sí	—
updated_at	timestamp without time zone	updated at	—	Sí	—
remember_token	character varying	Revocación de sesiones	100	Sí	—

CU-01 Diagrama de clases dinámico



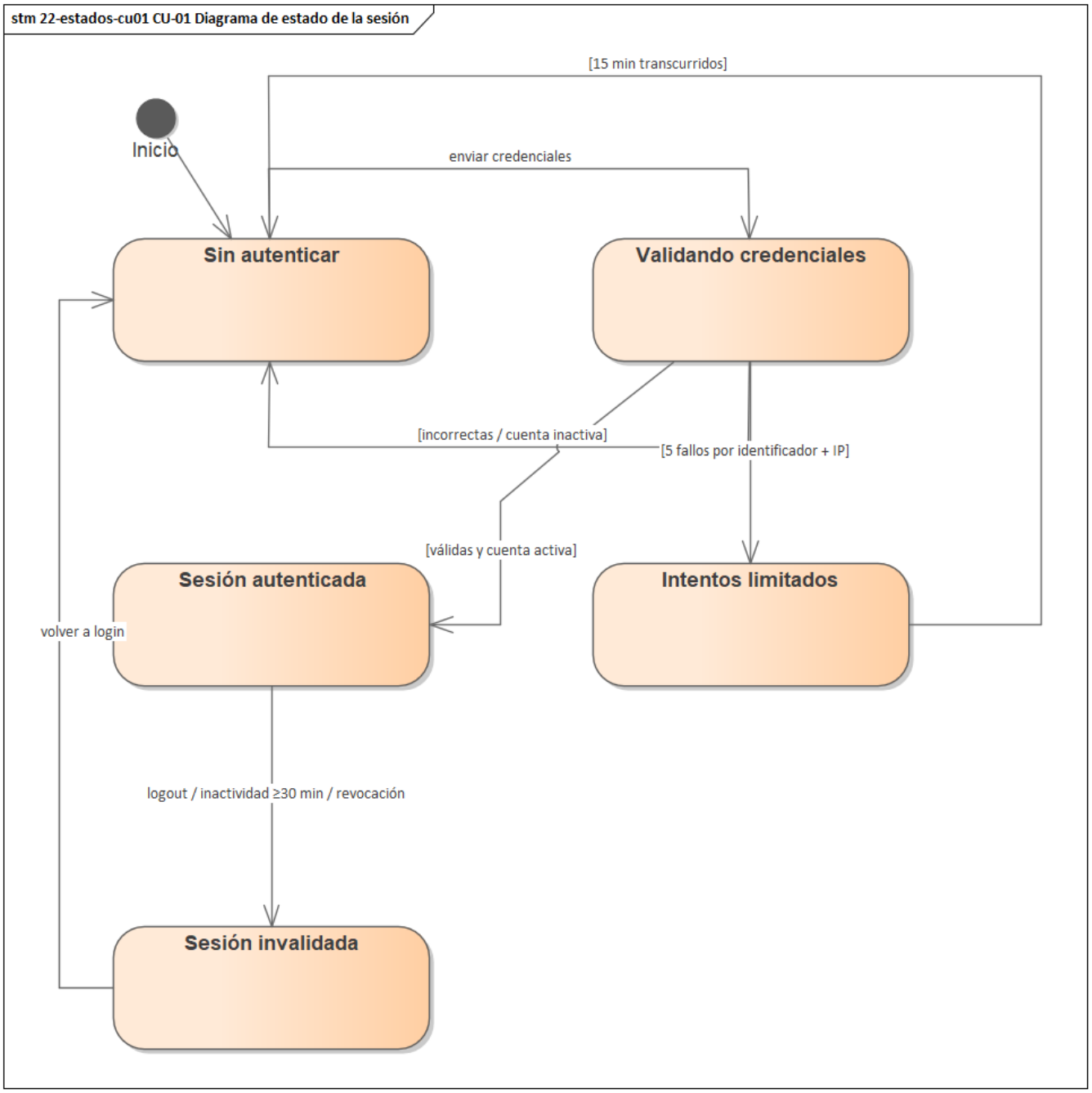
Referencia de formato: página 12. Modelo: 20-clases-dinamico-cu01.

CU-02 Diagrama de clases dinámico



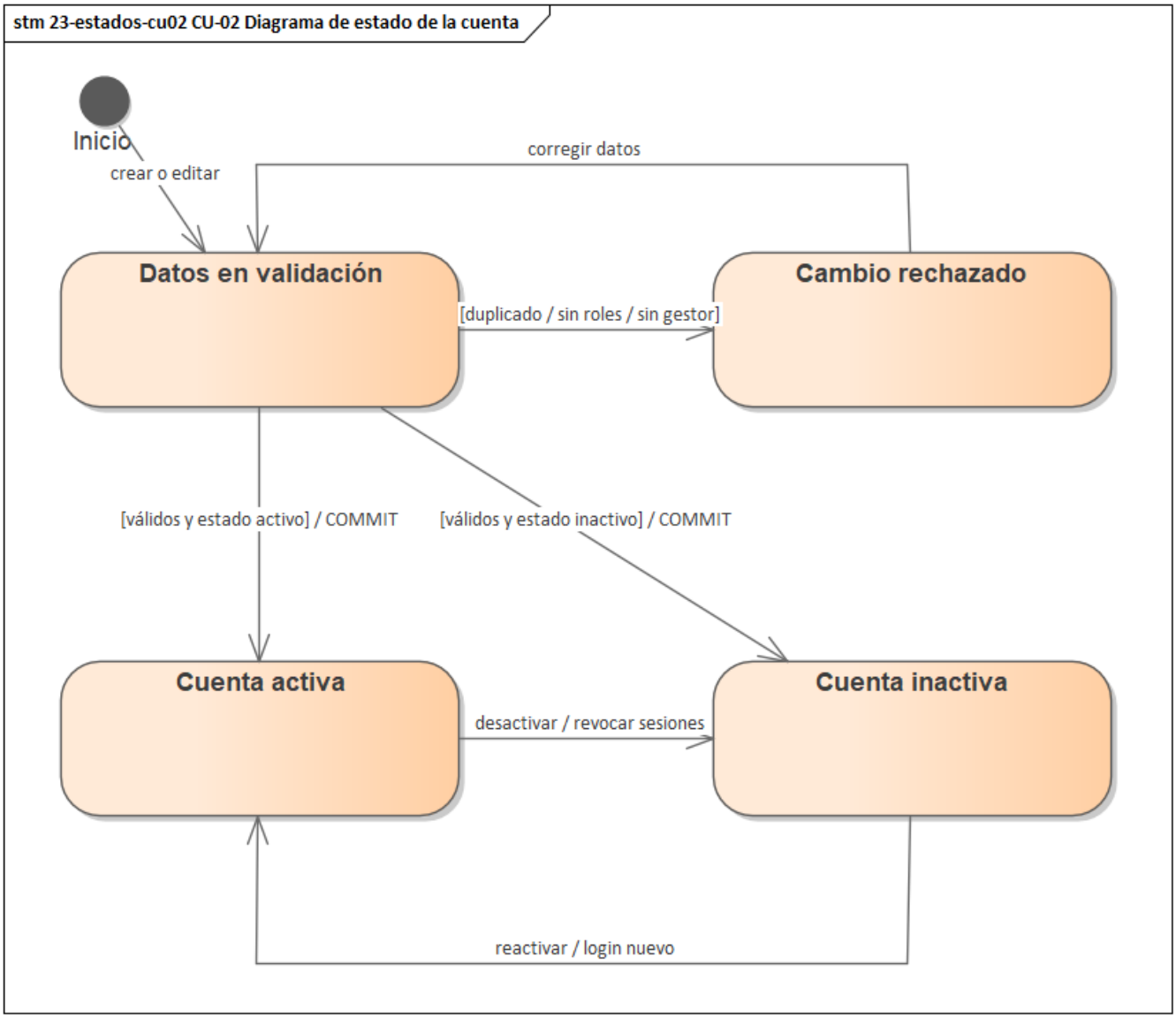
Referencia de formato: página 12. Modelo: 21-clases-dinamico-cu02.

CU-01 Diagrama de estado de la sesión



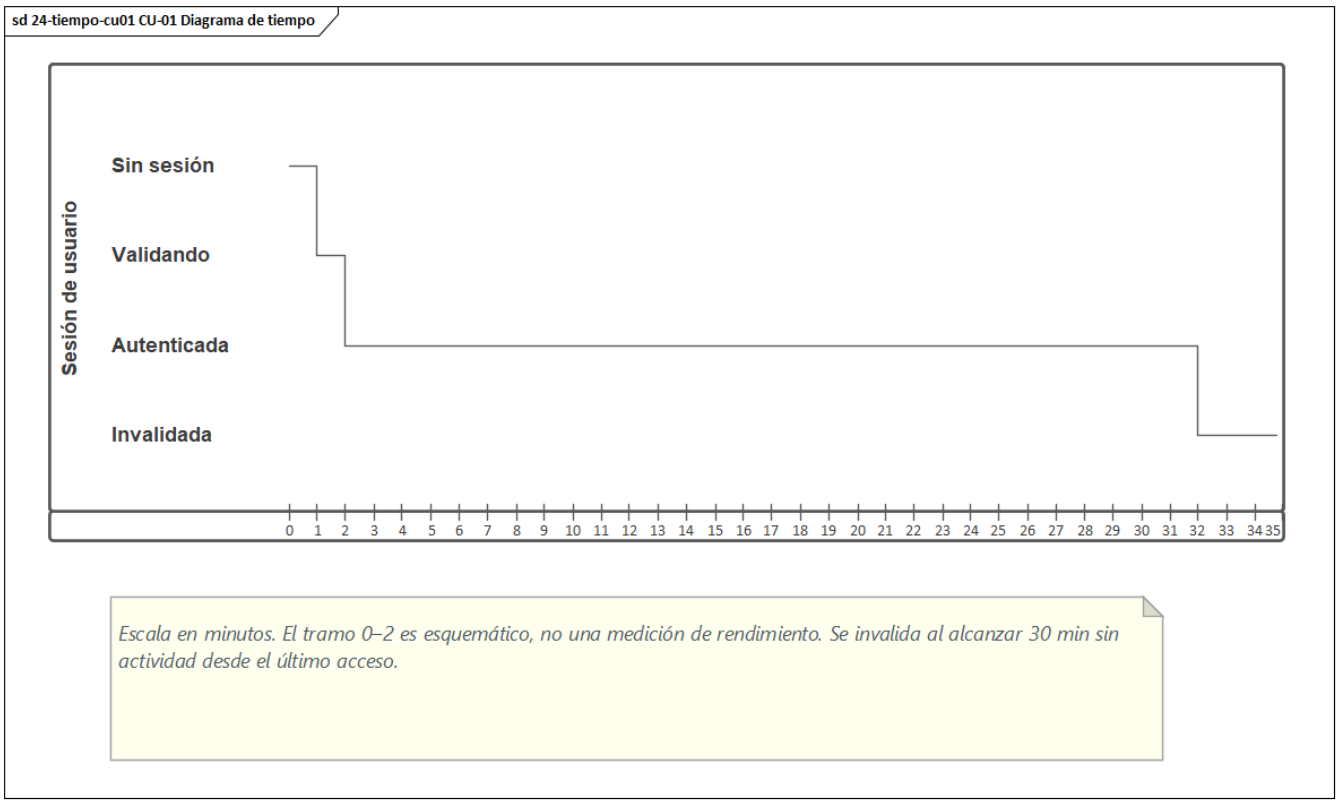
Referencia de formato: página 13. Modelo: 22-estados-cu01.

CU-02 Diagrama de estado de la cuenta



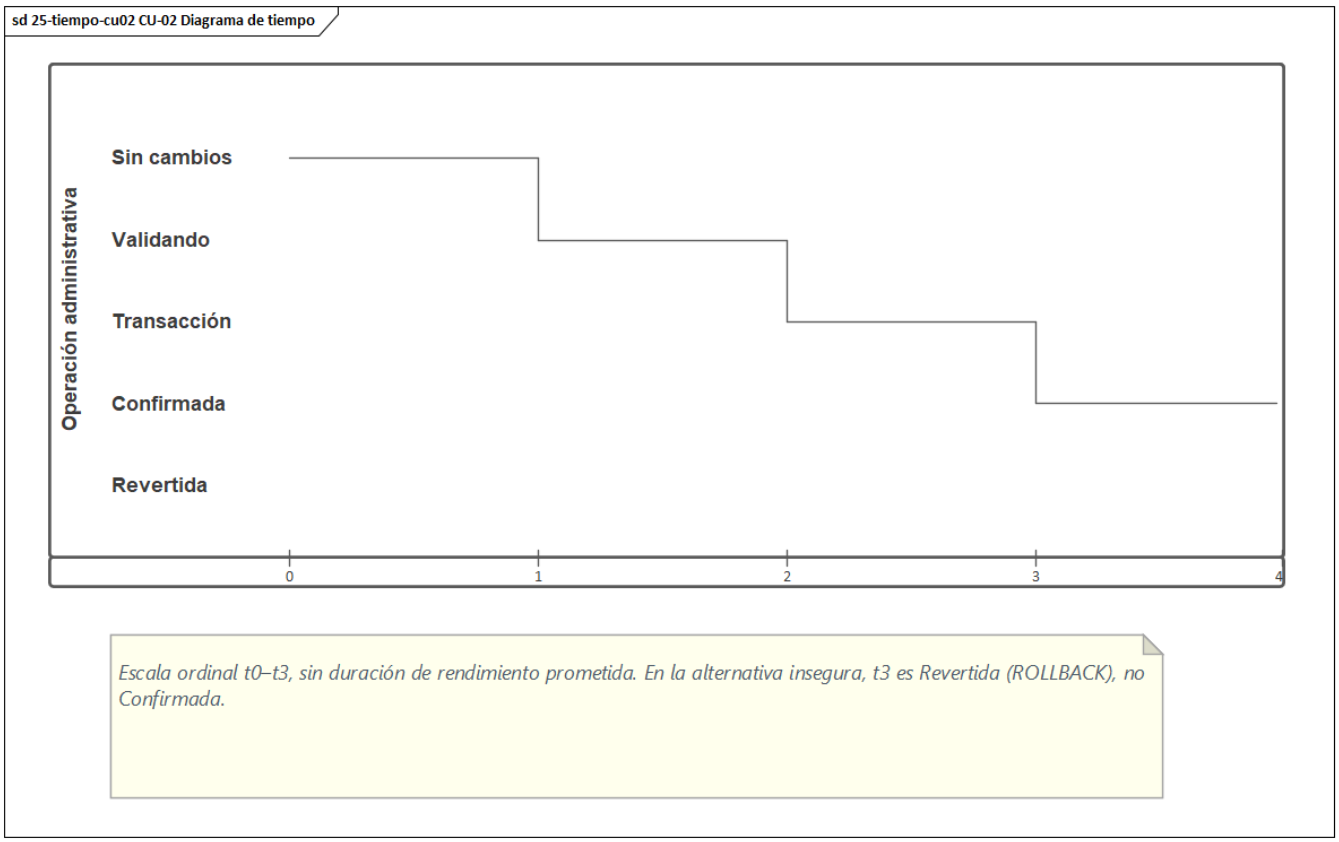
Referencia de formato: página 13. Modelo: 23-estados-cu02.

CU-01 Diagrama de tiempo



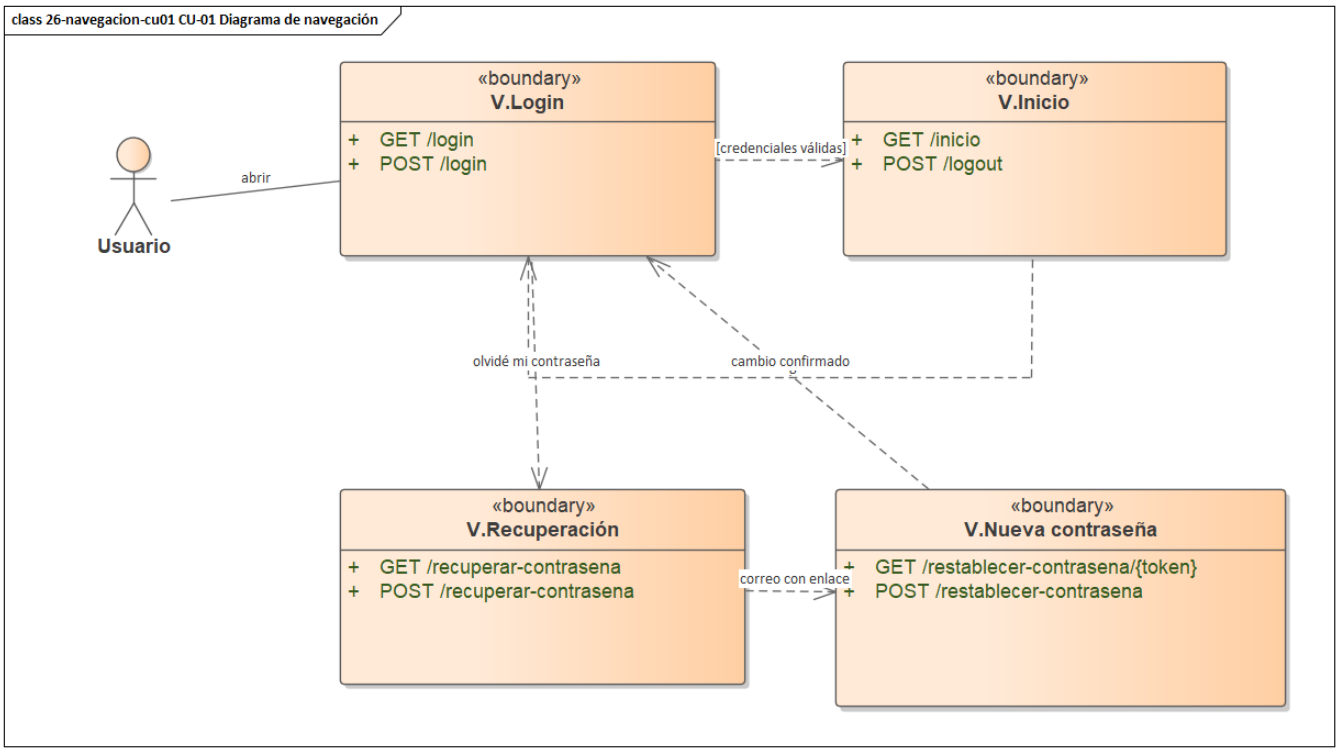
Referencia de formato: página 13. Modelo: 24-tiempo-cu01.

CU-02 Diagrama de tiempo



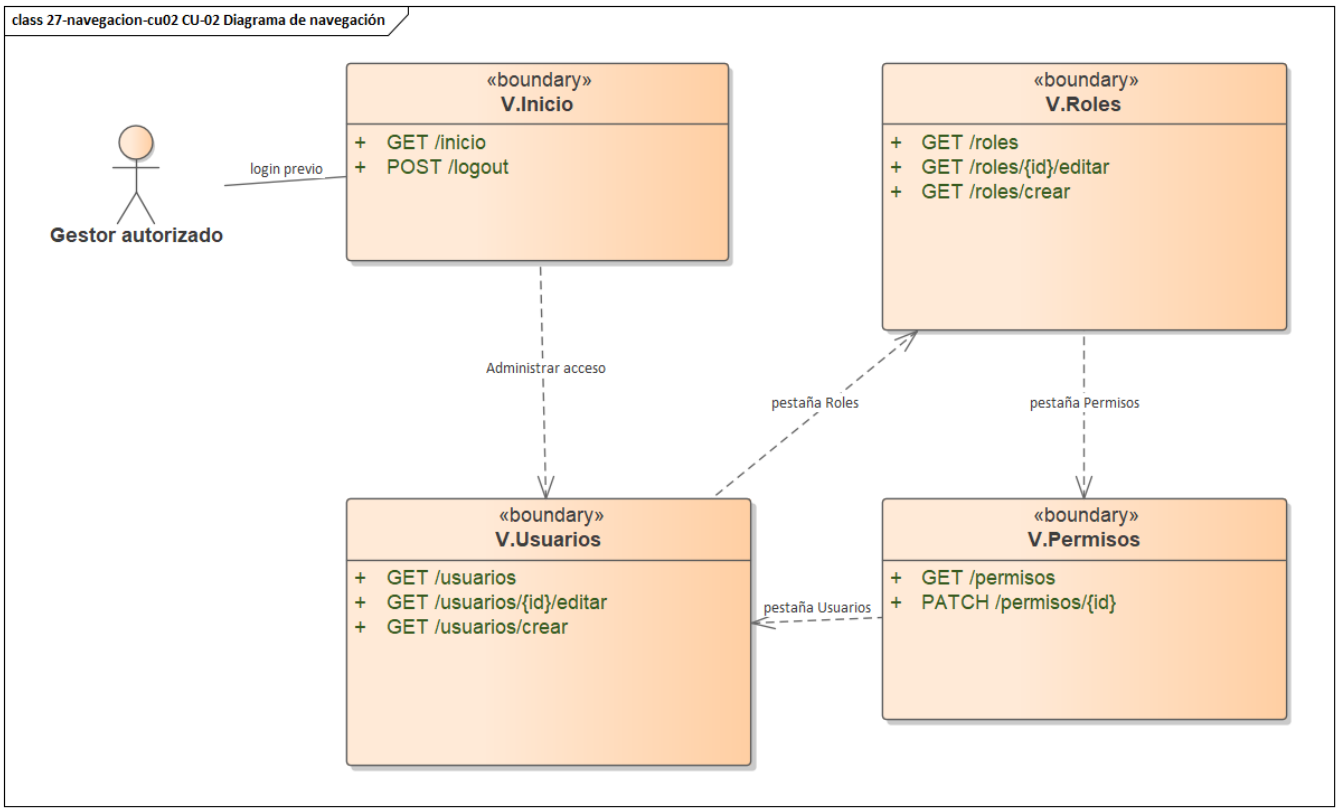
Referencia de formato: página 13. Modelo: 25-tiempo-cu02.

CU-01 Diagrama de navegación



Referencia de formato: página 14. Modelo: 26-navegacion-cu01.

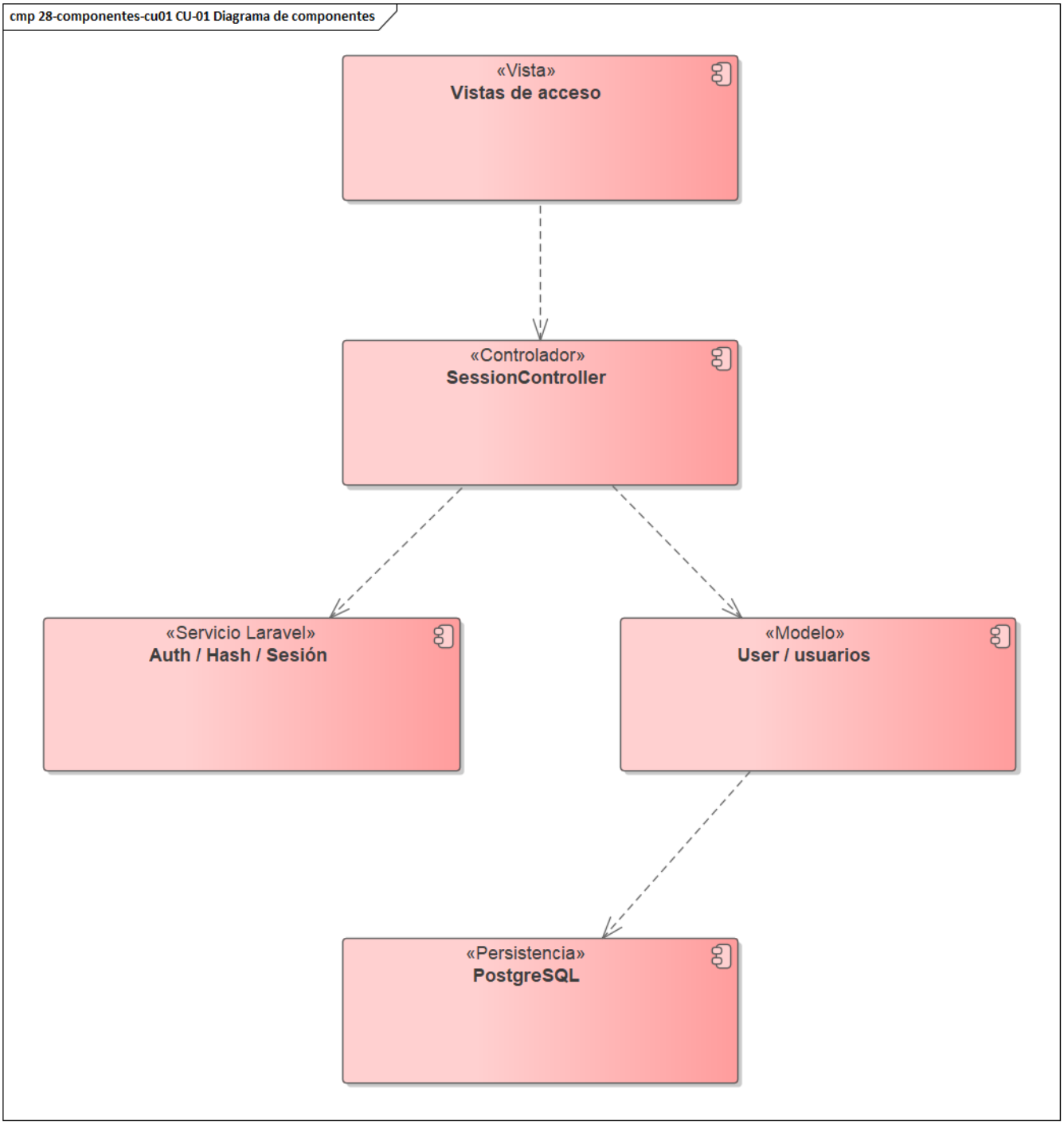
CU-02 Diagrama de navegación



Referencia de formato: página 14. Modelo: 27-navegacion-cu02.

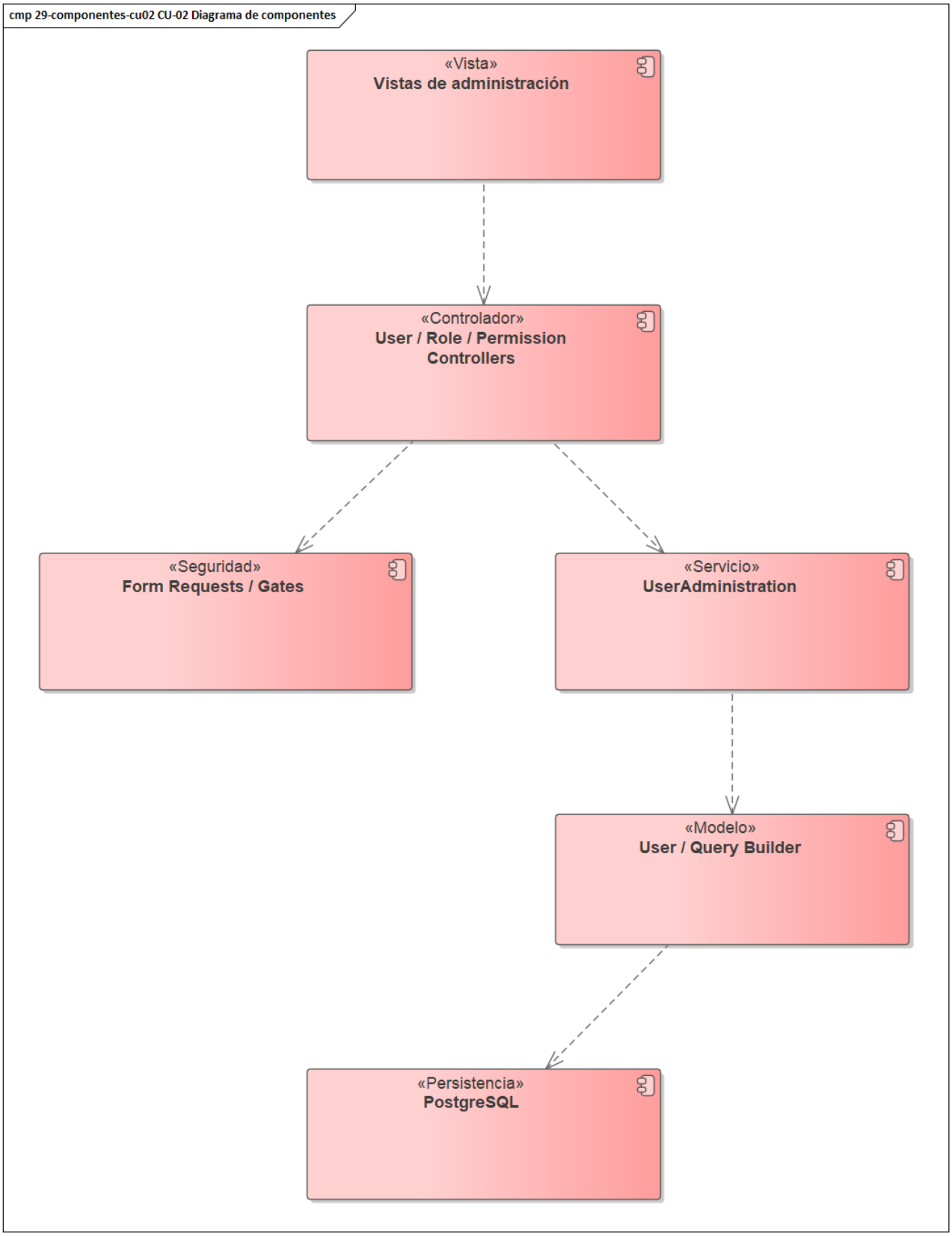
IMPLEMENTACIÓN

CU-01 Diagrama de componentes



Referencia de formato: página 15. Modelo: 28-componentes-cu01.

CU-02 Diagrama de componentes



Referencia de formato: página 15. Modelo: 29-componentes-cu02.

TRAZABILIDAD Y OBSERVACIONES DEL MODELO

Los archivos de especificación de docs/casos-de-uso/CU-01, CU-01.1 y CU-02 y el código de sistema/backend son la fuente funcional. El PDF aportado es la referencia de presentación. Se adapta su contenido a la clínica, sin copiar actores o tecnologías de su dominio original.

CU-02 depende de una sesión válida como precondición; no se modela un «include» de login para cada operación. Rol y Permiso son entidades del dominio consultadas con Query Builder, no clases Eloquent separadas. El borrado físico no forma parte de estos casos. El catálogo de permisos se define en código.

La arquitectura física representa el entorno local: navegador, aplicación PHP/Laravel y PostgreSQL en la misma estación. El despliegue productivo y la configuración SMTP quedan fuera de esta representación local. No se incluyen contraseñas, registros personales ni tokens reales.

Diagrama	Página
Identificación de los actores	6
CU-01 Iniciar y cerrar sesión	7
CU-02 Administrar usuarios, roles y permisos	8
Diagrama general de casos de uso	9
Identificación de paquetes	10
Relacionar paquete con caso de uso	11
Encapsular paquete	12
CU-01 Comunicación / colaboración	13
CU-02 Comunicación / colaboración	14
CU-01 Diagrama de clase análisis	15
CU-02 Diagrama de clase análisis	16
Diagrama general de paquetes	17
Diseño físico de la arquitectura	18
Diseño lógico de la arquitectura	19
CU-01 Diagrama de secuencia: acceso y salida	20
CU-01.1 Diagrama de secuencia: recuperar contraseña	21
CU-02 Diagrama de secuencia: guardar administración	22
Diseño conceptual de la base de datos	23
Diseño lógico de la base de datos	24
Diseño físico de la base de datos	25
CU-01 Diagrama de clases dinámico	29
CU-02 Diagrama de clases dinámico	30

Diagrama	Página
CU-01 Diagrama de estado de la sesión	31
CU-02 Diagrama de estado de la cuenta	32
CU-01 Diagrama de tiempo	33
CU-02 Diagrama de tiempo	34
CU-01 Diagrama de navegación	35
CU-02 Diagrama de navegación	36
CU-01 Diagrama de componentes	37
CU-02 Diagrama de componentes	38